IWACUSYSTEM

RENTAL PROPERTY MANAGEMENT

SYSTEM ANALYSIS | DESIGN | USER GUIDE

Rental Management System Documentation

Bilingual edition | English • Français



DESIGNED BY / PUBLISHER **B. HERVE IRADUKUNDA**

KENYA Nairobi, Avenue Moi +254 0705524616

BURUNDI Boulevard de l'Uprona 0182818034

PUBLISHED 2026

FRONT MATTER

DECLARATION

Déclaration

I, the undersigned, declare that this document describes the Iwacusystem rental-management application using the project source, available database migrations, and interface material reviewed for this edition. Implemented capabilities are distinguished from recommendations and items requiring future evaluation. No unverified user-study or production-performance results are presented as measured facts. External technical references are identified in the bibliography.

DÉCLARATION

Je soussigné(e) déclare que ce document décrit l’application de gestion locative Iwacusystem à partir du code source du projet, des migrations de base de données disponibles et des interfaces examinées pour cette édition. Les fonctions mises en œuvre sont distinguées des recommandations et des éléments nécessitant une évaluation future. Aucun résultat non vérifié d’étude utilisateur ou de performance en production n’est présenté comme un fait mesuré. Les références techniques externes sont indiquées dans la bibliographie.

FRONT MATTER

DEDICATION

Dédicace

A HOME IS MORE THAN AN ADDRESS

To every family seeking a safe and welcoming home, and to the people whose daily work helps make housing administration more transparent, dependable, and humane. May better tools give property teams more time to care for places and the people who live in them.

DÉDICACE

À toutes les familles en quête d'un logement sûr et accueillant, ainsi qu'aux personnes dont le travail quotidien rend la gestion immobilière plus transparente, fiable et humaine. Puissent de meilleurs outils donner aux équipes plus de temps pour prendre soin des lieux et de leurs habitants.

FRONT MATTER

ACKNOWLEDGEMENTS

Remerciements

This project recognizes the practical knowledge of administrators, property managers, caretakers, gatekeepers, and tenants. Their responsibilities—maintaining records, coordinating repairs, receiving payments, and communicating clearly—inform the workflows documented here. Appreciation is also extended to the people who contributed project feedback, interface ideas, and technical review.

REMERCIEMENTS

Ce projet reconnaît les connaissances pratiques des administrateurs, gestionnaires immobiliers, gardiens, agents d'accueil et locataires. Leurs responsabilités — tenir les dossiers, coordonner les réparations, enregistrer les paiements et communiquer clairement — inspirent les parcours décrits ici. Nous remercions également les personnes ayant apporté des retours, des idées d'interface et une révision technique.

FRONT MATTER

ABSTRACT

Résumé

Iwacusystem is a web-based rental property-management application that organizes recurring property operations in a role-aware workspace. The documented modules include houses and occupancy, tenant profiles, lease agreements, rent and utility invoices, payment recording and receipts, maintenance requests, visitor registration, notifications, reports, staff assignments, messaging, and configurable interface content. The repository identifies React, TypeScript, and Vite on the client and Supabase services for authentication, PostgreSQL data, and file storage. This book explains the project context, requirements, architecture, interface decisions, and user workflows. It also provides a verification and deployment checklist. The document is based on available source and interface evidence; it does not claim that every migration is deployed or that measured outcomes have been established.

RÉSUMÉ

Iwacusystem est une application Web de gestion locative qui organise les opérations immobilières récurrentes dans un espace adapté aux rôles. Les modules documentés couvrent les logements et leur occupation, les profils des locataires, les baux, les factures de loyer et de services, l'enregistrement des paiements et reçus, les demandes de maintenance, les visiteurs, les notifications, les rapports, les affectations du personnel, la messagerie et certains contenus configurables. Le dépôt identifie React, TypeScript et Vite côté client, ainsi que les services Supabase pour l'authentification, les données PostgreSQL et le stockage de fichiers. Ce livre présente le contexte, les exigences, l'architecture, les choix d'interface et les parcours utilisateur. Il fournit également une liste de vérification des tests et du déploiement. Le document s'appuie sur le code et les interfaces disponibles ; il ne prétend pas que toutes les migrations sont déployées ni que des résultats mesurés sont établis.

FRONT MATTER

TABLE OF CONTENTS

Table des matières | Chapter page numbers use Arabic numerals.

CONTENTS / SOMMAIRE	PAGE
DECLARATION	ii
DEDICATION	iii
ACKNOWLEDGEMENTS	iv
ABSTRACT / RÉSUMÉ	v
TABLE OF CONTENTS	vi
CHAPTER ONE: INTRODUCTION	1
1.0 Introduction; 1.1 Background Information	1
1.2 Statement of the Problem	2
1.3 Scope of the Study	3
1.4 Research Questions; 1.5 Research Hypotheses	4
1.6 Objectives; 1.7 Justification; 1.8 Limitations	5
CHAPTER TWO: LITERATURE REVIEW	6
2.1 Introduction; 2.2 Existing Systems	6
2.3 Web-Based Trends; 2.4 Gaps	7
2.5 Review of Existing Systems	8
2.6 Comparison; Discussion of Table 2.1	9
CHAPTER THREE: METHODOLOGY AND PROPOSED SYSTEM	10
3.1 Methodology	10
3.2 Requirements and User Roles	11
3.3 Proposed Architecture	12
3.4 Data and Access Control	13
3.5 UI/UX Design	14
3.6 User Instructions and Workflows	15
3.7 Application Screenshots	16
3.8 Interface Components	17
3.9 Role Modes and Preferences	18
3.10 Testing and Deployment	19
CONCLUSION AND REFERENCES	20
APPENDIX A: APPLICATION FIGURES & DEVICE GUIDE / ANNEXE A : FIGURES ET GUIDE DES APPAREILS	21?37
20 figures; responsive laptop and phone descriptions / 20 figures ; descriptions ordinateur et t?l?phone	

EN: English chapter titles are followed by French summaries throughout.
FR : Les titres anglais sont accompagnés de résumés français dans chaque chapitre.

CHAPTER ONE: INTRODUCTION

Introduction and background

CHAPTER ONE | INTRODUCTION

1.0 Introduction

Rental housing work creates connected records: a home is assigned to a tenant, an agreement defines the terms, invoices describe charges, payments reduce balances, and service requests track repairs. When these records are scattered across paper files, messages, and unrelated spreadsheets, teams may struggle to see the current state of a property. Iwacusystem brings these related tasks into a shared digital interface and presents role-specific views.

INTRODUCTION

La gestion locative crée des dossiers liés : un logement est attribué à un locataire, un bail en fixe les conditions, les factures détaillent les charges, les paiements réduisent les soldes et les demandes de service suivent les réparations. Lorsque ces dossiers sont dispersés entre des documents papier, des messages et des feuilles de calcul, les équipes ont du mal à connaître la situation actuelle d'un bien. Iwacusystem rassemble ces tâches dans une interface numérique commune et propose des vues adaptées aux rôles.

1.1 Background Information

Property administration combines financial, operational, and resident-facing responsibilities. A practical system must connect property records with people, agreements, charges, receipts, repairs, and communication while keeping each action understandable. In Burundi, the interface also benefits from local currency display and multilingual access. These contextual considerations shape the requirements documented in this study; they are design context rather than findings from a formal field survey.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

L'administration immobilière associe des responsabilités financières, opérationnelles et liées aux résidents. Un système pratique doit relier les biens aux personnes, aux baux, aux charges, aux reçus, aux réparations et aux communications, tout en rendant chaque action compréhensible. Au Burundi, l'affichage de la monnaie locale et l'accès multilingue sont également utiles. Ces considérations orientent les exigences de cette étude ; elles constituent un contexte de conception et non des résultats d'enquête formelle.

CHAPTER ONE: INTRODUCTION

Problem statement

Fragmented records and inconsistent follow-up

1.2 Statement of the Problem

The central problem addressed is fragmented information and inconsistent follow-up across rental operations. Without a unified view, staff may need to reconcile occupancy, agreements, rent payments, utility charges, maintenance progress, and visitor logs manually. Residents may have limited access to their own invoices, agreements, payment history, and service-request status. Staff can also be uncertain about which records they are authorized to see or change. The frequency and cost of these conditions were not measured in a formal field study.

ÉNONCÉ DU PROBLÈME

Le problème central est la dispersion des informations et l'irrégularité du suivi des opérations locatives. Sans vue unifiée, le personnel peut devoir rapprocher manuellement l'occupation, les baux, les loyers, les charges de services, l'avancement de la maintenance et les registres de visiteurs. Les résidents peuvent avoir un accès limité à leurs factures, contrats, paiements et demandes de service. Le personnel peut également ignorer quels dossiers il est autorisé à consulter ou modifier. La fréquence et le coût de ces situations n'ont pas été mesurés par une enquête formelle.

CHAPTER ONE: INTRODUCTION

Scope of the study

Included functions, users, and boundaries

1.3 Scope of the Study

The scope covers the documented web application and its principal operational modules: dashboards, houses, tenants, rental agreements, invoices, payments, maintenance, visitors, notifications, reports, staff roles, messaging, and selected branding settings. The intended user groups include administrators, property managers, caretakers, gatekeepers, and tenants. The study considers the visible interface, repository architecture, database migrations, and user workflows. It excludes a formal field trial, independent penetration testing, production uptime measurement, legal review of lease templates, and proof that every repository migration has been applied to a hosted database.

DÉLIMITATION DE L'ÉTUDE

L'étude porte sur l'application Web documentée et ses principaux modules opérationnels : tableaux de bord, logements, locataires, baux, factures, paiements, maintenance, visiteurs, notifications, rapports, rôles du personnel, messagerie et certains paramètres de marque. Les utilisateurs visés comprennent les administrateurs, gestionnaires, gardiens, agents d'accueil et locataires. L'étude examine l'interface visible, l'architecture du dépôt, les migrations de base de données et les parcours utilisateur. Elle ne comprend pas d'essai formel sur le terrain, de test d'intrusion indépendant, de mesure de disponibilité en production, d'examen juridique des baux ni de preuve que toutes les migrations ont été appliquées à la base hébergée.

CHAPTER ONE: INTRODUCTION

Research questions and hypotheses

Questions to guide design and future evaluation

1.4 Research Questions

The study asks: (1) How can a role-based web application organize core rental records in one workflow? (2) Which information should each role see to work without unnecessary access? (3) How can rent, utility charges, payments, maintenance, and visitor events be represented consistently? (4) Which tests are needed to determine whether the system is understandable, correct, secure, and useful in daily operations?

QUESTIONS DE RECHERCHE

L'étude pose les questions suivantes : (1) Comment une application Web par rôles peut-elle organiser les principaux dossiers locatifs dans un même parcours ? (2) Quelles informations chaque rôle doit-il consulter sans accéder inutilement aux autres ? (3) Comment représenter de façon cohérente les loyers, charges, paiements, réparations et visites ? (4) Quels tests permettent d'évaluer la clarté, l'exactitude, la sécurité et l'utilité quotidienne du système ?

1.5 Research Hypotheses

Working propositions for future evaluation are: role-specific workflows may reduce avoidable record duplication; linking agreements, invoices, and payments may improve traceability; and timely status visibility may support clearer communication. These are hypotheses to test with representative users and controlled scenarios. They are not claimed as proven outcomes in this documentation.

HYPOTHÈSES DE RECHERCHE

Les propositions à évaluer ultérieurement sont les suivantes : des parcours adaptés aux rôles pourraient réduire les doublons évitables ; le lien entre baux, factures et paiements pourrait améliorer la traçabilité ; et une visibilité rapide des statuts pourrait clarifier la communication. Ces hypothèses doivent être testées auprès d'utilisateurs représentatifs et au moyen de scénarios contrôlés. Elles ne sont pas présentées ici comme des résultats démontrés.

CHAPTER ONE: INTRODUCTION

Objectives, justification, and limitations

Study aims and responsible interpretation

1.6 Objectives

General objective: document and assess the design of Iwacusystem as a role-based rental-management application. Specific objectives are to describe the operational problem; map users and records; explain modules and architecture; document the database and access-control approach; and define a practical verification plan for correctness, usability, and security.

OBJECTIFS

Objectif général : documenter et examiner la conception d'Iwacusystem en tant qu'application de gestion locative par rôles. Les objectifs spécifiques sont de décrire le problème opérationnel, de cartographier les utilisateurs et les dossiers, d'expliquer les modules et l'architecture, de documenter la base de données et les contrôles d'accès, puis de définir un plan pratique de vérification de l'exactitude, de l'utilisabilité et de la sécurité.

1.7 Justification of the Study

A single, role-aware workspace can make responsibilities and record relationships easier to understand. The project is justified as a practical documentation and design exercise: it records how a web application can connect property, tenant, agreement, invoice, payment, and service records while supporting local communication needs.

JUSTIFICATION DE L'ÉTUDE

Un espace commun tenant compte des rôles peut rendre les responsabilités et les liens entre dossiers plus faciles à comprendre. Ce projet se justifie comme exercice pratique de documentation et de conception : il décrit comment une application Web peut relier les biens, locataires, baux, factures, paiements et services tout en tenant compte des besoins locaux de communication.

1.8 Limitations of the Study

The documentation reflects a point-in-time review of available code and interface evidence. It does not establish adoption, business impact, accessibility conformance, security assurance, or production reliability. Database policies and migrations should be verified in the target environment, and workflows should be tested with authorized users before operational reliance.

LIMITES DE L'ÉTUDE

La documentation reflète l'examen ponctuel du code et des interfaces disponibles. Elle ne prouve ni l'adoption, ni l'impact commercial, ni la conformité d'accessibilité, ni la sécurité, ni la fiabilité en production. Les politiques et migrations de base de données doivent être vérifiées dans l'environnement cible, et les parcours testés par des utilisateurs autorisés avant toute dépendance opérationnelle.

CHAPTER TWO: LITERATURE REVIEW

Literature review

2.1 Introduction

Conceptual and system context

This chapter frames rental-management software as a class of information systems that coordinates property records, resident relationships, financial events, and maintenance. The comparison is analytical and feature-oriented; it does not claim a formal benchmark or measured ranking of commercial products.

INTRODUCTION

Ce chapitre situe les logiciels de gestion locative parmi les systèmes d'information qui coordonnent les biens, les relations avec les résidents, les opérations financières et la maintenance. La comparaison est analytique et fondée sur les fonctions ; elle ne constitue ni un benchmark formel ni un classement mesuré de produits commerciaux.

2.2 Existing Systems

Common approaches include paper registers, spreadsheets, general-purpose accounting tools, communication apps, and dedicated property platforms. Paper and spreadsheet workflows are flexible but depend heavily on manual reconciliation. Accounting products handle transactions but may not connect a payment to a lease, repair, visitor, and resident service history. Dedicated platforms can integrate these tasks, though suitability depends on cost, localization, connectivity, access control, and operating practices.

SYSTÈMES EXISTANTS

Les approches courantes comprennent les registres papier, les feuilles de calcul, les outils comptables, les applications de communication et les plateformes immobilières spécialisées. Le papier et les feuilles de calcul sont flexibles, mais reposent fortement sur des rapprochements manuels. Les outils comptables traitent les transactions sans toujours les relier aux baux, réparations, visites et services aux résidents. Les plateformes spécialisées peuvent intégrer ces tâches ; leur pertinence dépend toutefois du coût, de la localisation, de la connectivité, des droits d'accès et des pratiques de travail.

CHAPTER TWO: LITERATURE REVIEW

Trends and gaps

Web-based management, role design, and operational gaps

2.3 Trends in Web-Based Property Management Systems

Current web systems increasingly centralize records, automate reminders, support mobile access, and provide role-specific dashboards. Common design directions include searchable records, online payment histories, document storage, maintenance status tracking, multilingual interfaces, and audit-friendly activity logs. These trends describe the sector broadly; the presence of a feature in Iwacusystem must be confirmed from the implementation and deployment configuration.

TENDANCES DES SYSTÈMES WEB DE GESTION IMMOBILIÈRE

Les systèmes Web actuels centralisent de plus en plus les dossiers, automatisent les rappels, prennent en charge l'accès mobile et proposent des tableaux de bord adaptés aux rôles. Les tendances comprennent la recherche, l'historique des paiements, le stockage de documents, le suivi des réparations, les interfaces multilingues et les journaux d'activité vérifiables. Ces tendances décrivent le secteur en général ; la présence d'une fonction dans Iwacusystem doit être confirmée dans le code et la configuration de déploiement.

2.4 Gaps in Existing Systems

A practical gap can arise when a tool treats accounting, maintenance, occupancy, and resident communication as separate processes. Another gap is mismatch between permissions and responsibilities: a broad interface can expose more information than a role needs, while a narrow one may omit necessary context. Local terminology, currency, language, connectivity, support, and data-governance requirements also influence adoption. These are evaluation dimensions, not universal deficiencies of all existing products.

LACUNES DES SYSTÈMES EXISTANTS

Une lacune pratique apparaît lorsqu'un outil sépare la comptabilité, la maintenance, l'occupation et la communication avec les résidents. Un autre écart concerne l'adéquation entre droits et responsabilités : une interface trop large peut exposer des informations inutiles, tandis qu'une interface trop limitée peut omettre le contexte nécessaire. La terminologie, la monnaie, la langue, la connectivité, le support et la gouvernance des données influencent également l'adoption. Il s'agit de critères d'évaluation, et non de défauts universels de tous les produits existants.

CHAPTER TWO: LITERATURE REVIEW

Review of existing systems

Comparative review dimensions

2.5 Review of Existing Systems

A useful review considers the full lifecycle of a rental record rather than a single screen. For each system, examine how it represents units and occupancy; creates and updates agreements; issues charges; records partial or complete payments; maintains receipts; handles maintenance requests; and communicates status to residents and staff. Also assess role boundaries, search, data export, backups, auditability, mobile behavior, localization, support, and the cost of change. Product claims should be checked against documentation, demonstrations, and user testing.

EXAMEN DES SYSTÈMES EXISTANTS

Un examen utile considère le cycle de vie complet d'un dossier locatif plutôt qu'un seul écran. Pour chaque système, il faut étudier la représentation des logements et de l'occupation, la création et la mise à jour des baux, l'émission des charges, l'enregistrement des paiements partiels ou complets, la gestion des reçus et des demandes de maintenance, ainsi que la communication des statuts aux résidents et au personnel. Il faut aussi évaluer les rôles, la recherche, l'export, les sauvegardes, la traçabilité, l'usage mobile, la localisation, le support et le coût du changement. Les déclarations commerciales doivent être vérifiées dans la documentation, les démonstrations et les tests utilisateurs.

CHAPTER TWO

Comparison of systems

Table 2.1 | Illustrative comparison by operational capability.

Capability	Paper / spreadsheet	Accounting tool	Iwacusystem scope
Property and occupancy	Manual lists; duplicate entry risk	Usually secondary	Houses and occupancy views
Leases and resident records	Separate files	Limited linkage	Agreements and tenant profiles
Charges and payments	Manual reconciliation	Strong transaction focus	Invoices, payments, receipts
Repairs and visitor events	Logs and messages	Often outside scope	Maintenance and visitor modules
Role-aware access	Physical process only	Varies by product	Role-specific application views
Local adaptation	Flexible but inconsistent	Configuration dependent	Currency and language options

2.6 Comparison of Existing Property Management Systems

Table 2.1 compares broad approaches, not named vendors. Iwacusystem's listed scope is based on visible repository and interface evidence. A capability label does not guarantee completeness, production readiness, or equivalent feature depth; each workflow requires functional and permission testing.

COMPARAISON DES SYSTÈMES DE GESTION IMMOBILIÈRE

Le tableau 2.1 compare des approches générales et non des fournisseurs nommés. Le périmètre attribué à Iwacusystem repose sur le code et les interfaces visibles. La présence d'un module ne garantit ni son exhaustivité, ni sa maturité en production, ni une profondeur fonctionnelle équivalente ; chaque parcours nécessite des tests fonctionnels et de permissions.

Discussion of Table 2.1

The comparison highlights integration as the principal design opportunity: the system can connect operational and financial records so staff can follow a consistent sequence. The trade-off is greater responsibility for data quality, access rules, backups, and change management. The table should be refined with verified product demonstrations and locally collected user requirements before procurement or comparative claims.

DISCUSSION DU TABLEAU 2.1

La comparaison met en évidence l'intégration comme principale opportunité de conception : le système peut relier les dossiers opérationnels et financiers afin de proposer un parcours cohérent. En contrepartie, la qualité des données, les règles d'accès, les sauvegardes et la conduite du changement deviennent plus importantes. Le tableau devra être complété par des démonstrations vérifiées et des besoins recueillis localement avant toute décision d'achat ou conclusion comparative.

CHAPTER THREE: METHODOLOGY AND PROPOSED SYSTEM

Methodology and proposed system

3.1 Introduction

A documented application, its workflows, and a plan for verification

This chapter translates the identified problem into requirements, architecture, interface principles, workflows, and a verification plan. The method is a repository-and-interface review followed by structured documentation. It does not substitute for stakeholder interviews, a usability study, independent security assessment, or production monitoring.

INTRODUCTION

Ce chapitre traduit le problème identifié en exigences, architecture, principes d'interface, parcours et plan de vérification. La méthode repose sur l'examen du dépôt et des interfaces, suivi d'une documentation structurée. Elle ne remplace ni les entretiens avec les parties prenantes, ni une étude d'utilisabilité, ni une évaluation de sécurité indépendante, ni la supervision de la production.

3.1.1 Methodological approach

The review follows four steps: identify user roles and records; map the workflow between properties, agreements, invoices, payments, services, and communication; compare visible behavior with repository models and migrations; and record assumptions and checks still required. Evidence is treated conservatively: source code can show an implementation path, while hosted behavior must be confirmed in the target environment.

APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE

L'examen suit quatre étapes : identifier les rôles et les dossiers ; cartographier le parcours entre biens, baux, factures, paiements, services et communication ; comparer les comportements visibles aux modèles et migrations du dépôt ; puis consigner les hypothèses et vérifications restantes. Les éléments de preuve sont interprétés avec prudence : le code indique une voie de mise en œuvre, tandis que le comportement hébergé doit être vérifié dans l'environnement cible.

CHAPTER THREE

Requirements and user roles

Functional requirements are organized around real work.

Role	Primary responsibilities	Typical access boundary
Administrator	Configure users, properties, roles, and system settings	Administrative records and oversight
Property manager	Manage assigned properties, tenants, agreements, invoices	Assigned portfolio and financial workflows
Caretaker	Follow maintenance tasks and property operations	Operational records relevant to assigned work
Gatekeeper	Register and review visitor activity	Visitor workflow and approved property context
Tenant	View own agreement, invoices, payments, and requests	Own resident records and permitted services

3.2 Requirements and User Roles

Core requirements include creating and updating property and resident records; linking agreements to units and tenants; issuing and tracking rent or utility invoices; recording payments and receipts; following repairs and visitors; notifying relevant users; and presenting reports. Validation, clear status, and authorization checks should accompany every data-changing action. Requirements should be confirmed with representative users before release.

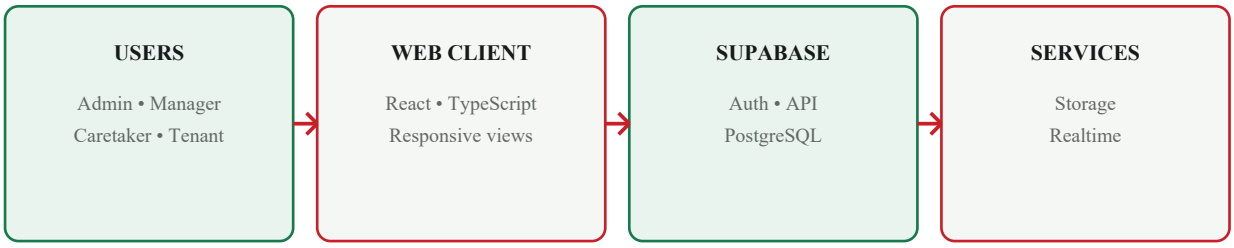
EXIGENCES ET RÔLES UTILISATEURS

Les exigences principales comprennent la création et la mise à jour des biens et résidents, le lien entre baux, logements et locataires, l'émission et le suivi des loyers ou services, l'enregistrement des paiements et reçus, le suivi des réparations et visiteurs, les notifications pertinentes et les rapports. La validation, la clarté des statuts et les contrôles d'autorisation doivent accompagner toute modification de données. Les exigences doivent être confirmées avec des utilisateurs représentatifs avant diffusion.

CHAPTER THREE

Proposed system architecture

A browser-based client backed by managed application services.



Conceptual view based on the repository; production integrations must be verified.

3.3 Proposed System

The client is built with React, TypeScript, and Vite. Supabase provides the project's authentication, PostgreSQL data services, and file-storage integration. Browser views communicate with application services and render role-specific workflows. A conceptual architecture is shown above; exact API boundaries, hosting topology, backup procedures, and enabled real-time behavior depend on environment configuration.

SYSTÈME PROPOSÉ

Le client est développé avec React, TypeScript et Vite. Supabase fournit l'authentification, les services de données PostgreSQL et l'intégration du stockage de fichiers. Les vues du navigateur communiquent avec les services de l'application et affichent des parcours selon les rôles. L'architecture ci-dessus est conceptuelle ; les limites exactes des API, l'hébergement, les sauvegardes et les fonctions temps réel dépendent de la configuration de l'environnement.

CHAPTER THREE

Data organization and access control

Linked records support traceable property workflows.

Record	Relationship / purpose
Property / house	Contains or identifies a rental unit and its occupancy status
Tenant	Resident identity and contact record; linked to permitted own-service views
Agreement	Connects a tenant and unit to lease terms and dates
Invoice	Represents rent or service charges for a tenant or agreement
Payment / receipt	Records a transaction and its evidence against an amount due
Maintenance / visitor	Captures an operational request or a visit event with status

3.4 Data and Access Control

The core model should preserve referential links and validate dates, amounts, statuses, and required fields. Access should follow least privilege: authenticate a user, resolve their role and assigned scope, then check permissions at the service or database boundary—not only by hiding a button. Repository migrations provide implementation evidence, but hosted policies, storage rules, and migration state must be checked before release. Avoid placing sensitive personal or financial data in public screenshots or logs.

DONNÉES ET CONTRÔLE D'ACCÈS

Le modèle central doit préserver les liens entre dossiers et valider les dates, montants, statuts et champs obligatoires. L'accès doit respecter le moindre privilège : authentifier l'utilisateur, déterminer son rôle et son périmètre, puis vérifier les droits au niveau du service ou de la base, et non simplement masquer un bouton. Les migrations du dépôt constituent une preuve de mise en œuvre, mais les politiques hébergées, règles de stockage et états de migration doivent être contrôlés avant diffusion. Éviter les données personnelles ou financières sensibles dans les captures publiques et les journaux.

CHAPTER THREE: METHODOLOGY AND PROPOSED SYSTEM

User interface and experience

Visual hierarchy, feedback, accessibility, and responsive use

3.5 UI/UX Design Principles

The interface uses a restrained palette drawn from the application: charcoal and black navigation, white and pale neutral surfaces, green for selected or positive states, and red for urgent alerts or destructive actions. It should not introduce decorative blue gradients that conflict with the product identity. Consistent labels, readable contrast, clear status indicators, predictable navigation, and concise confirmation messages reduce avoidable errors.

PRINCIPES UI/UX

L'interface utilise une palette sobre issue de l'application : navigation noire ou charbon, surfaces blanches et neutres claires, vert pour les états sélectionnés ou positifs et rouge pour les alertes urgentes ou actions destructives. Elle ne doit pas introduire de dégradés bleus décoratifs qui contredisent l'identité du produit. Des libellés cohérents, un contraste lisible, des statuts clairs, une navigation prévisible et des confirmations concises réduisent les erreurs évitables.

Interaction and accessibility

Important actions should be reachable by keyboard, have visible focus, and use labels that remain understandable without color alone. Forms should group related fields, identify required inputs, explain validation errors next to the relevant field, and preserve entered values when safe. Responsive layouts should keep the primary action visible and avoid horizontal scrolling for routine tasks.

INTERACTION ET ACCESSIBILITÉ

Les actions importantes doivent être accessibles au clavier, afficher le focus et porter des libellés compréhensibles sans dépendre uniquement de la couleur. Les formulaires doivent regrouper les champs associés, signaler les éléments obligatoires, expliquer les erreurs près du champ concerné et préserver les données saisies lorsque cela est sûr. Les mises en page adaptatives doivent garder l'action principale visible et éviter le défilement horizontal pour les tâches courantes.

CHAPTER THREE: METHODOLOGY AND PROPOSED SYSTEM

User instructions and workflows

A practical task guide for administrators and residents

3.6 User Instructions

Administrator or manager: sign in with an authorized account; confirm the selected property and reporting period; create or update a house record; add a tenant and agreement; verify dates and charges; issue an invoice; record a payment and attach the receipt where supported; then review the account balance and activity history. Use the role-appropriate menu rather than sharing credentials.

INSTRUCTIONS UTILISATEUR

Administrateur ou gestionnaire : se connecter avec un compte autorisé ; confirmer le bien et la période sélectionnés ; créer ou modifier le dossier d'un logement ; ajouter un locataire et un bail ; vérifier les dates et charges ; émettre une facture ; enregistrer un paiement et joindre le reçu si cette fonction est disponible ; puis vérifier le solde et l'historique. Utiliser le menu adapté au rôle au lieu de partager ses identifiants.

Operational and resident workflows

Caretaker: open the assigned maintenance queue, review request details, update the status only after work is confirmed, and leave a concise note. Gatekeeper: record visitor details required by policy, select the correct property, and follow the organization's retention rules. Tenant: open the personal dashboard, review an agreement or invoice, submit a service request with a clear description, and check its status. Escalate a disputed charge or access problem through the authorized manager.

PARCOURS OPÉRATIONNELS ET RÉSIDENTS

Gardien : ouvrir la file de maintenance attribuée, consulter les détails, modifier le statut après confirmation du travail et laisser une note concise. Agent d'accueil : enregistrer les données de visite exigées par la politique, sélectionner le bon bien et respecter les règles de conservation. Locataire : ouvrir son tableau de bord, consulter un bail ou une facture, soumettre une demande claire et suivre son statut. Transmettre toute contestation de charge ou difficulté d'accès au gestionnaire autorisé.

CHAPTER THREE: METHODOLOGY AND PROPOSED SYSTEM

Application screenshots

Laptop-view capture of the Iwacusystem administrator overview

3.7 Admin Overview

The screen below shows the application's overview composition: contextual welcome, rotating wheel navigation, resident-facing space carousel, and editorial messages. This landscape capture was provided from the project interface and is reproduced as evidence of the UI; values and labels are illustrative of the captured state, not performance results.

VUE D'ENSEMBLE ADMINISTRATEUR

L'écran ci-dessous présente la composition de la vue d'ensemble : accueil contextuel, navigation circulaire, carrousel des espaces et messages éditoriaux. Cette capture paysage provient de l'interface du projet et sert de preuve visuelle ; les valeurs et libellés illustrent l'état capturé et ne constituent pas des résultats de performance.

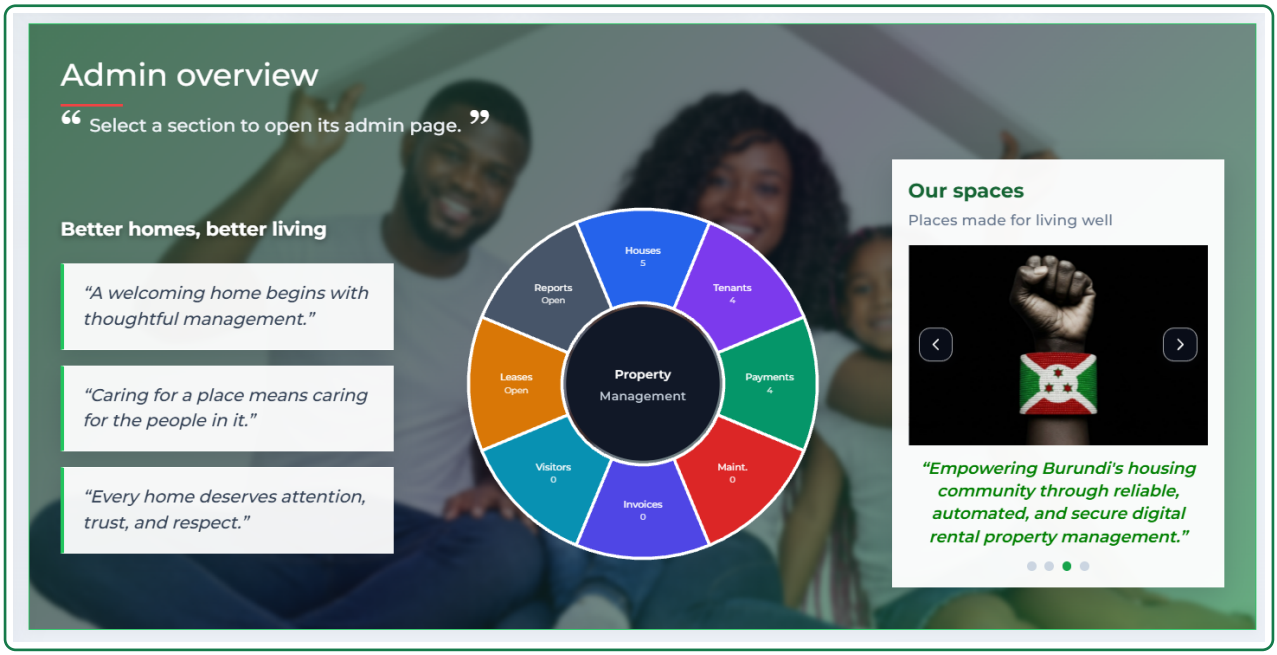


Figure 3.1. Iwacusystem administrator overview and resident-facing carousel.

CHAPTER THREE

Interface components

Separate details clarify the two distinctive interactive areas.



Figure 3.2. Role and module wheel.

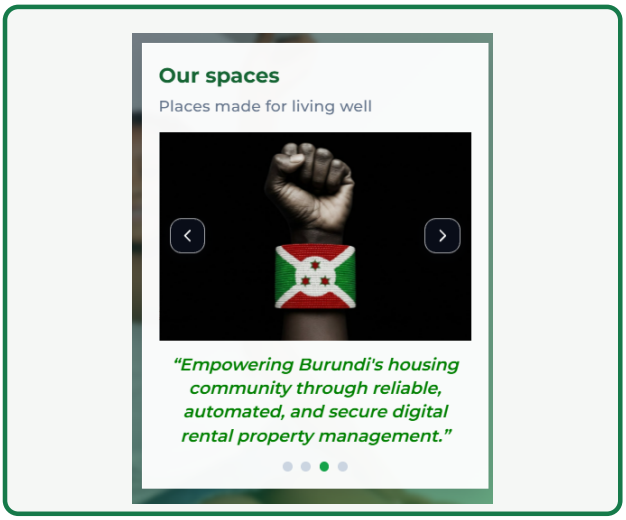


Figure 3.3. Spaces carousel and caption.

3.8.1 Role-Specific Experience

The wheel is a visual shortcut to operational areas and should supplement—not replace—clear menu labels and accessible navigation. Its motion and selection states must remain predictable. The spaces carousel combines imagery and short quotations; captions should be readable, controls discoverable, and static content stable while the image itself changes.

EXPÉRIENCE ADAPTÉE AUX RÔLES

La roue constitue un raccourci visuel vers les fonctions opérationnelles et complète, sans remplacer, les libellés de menu et une navigation accessible. Ses mouvements et états de sélection doivent rester prévisibles. Le carrousel associe des images et de courtes citations ; les textes doivent être lisibles, les commandes faciles à repérer et le contenu stable tandis que seule l'image change.

3.8.2 Administrative Settings

Configuration screens should identify the effect of each setting, validate files and text before saving, and provide an explicit success or error state. Image, file-size, dimension, and quotation-length limits should be enforced in both the interface and the authoritative server or database layer where applicable.

PARAMÈTRES ADMINISTRATIFS

Les écrans de configuration doivent expliquer l'effet de chaque paramètre, valider les fichiers et textes avant l'enregistrement et afficher explicitement la réussite ou l'erreur. Les limites de format, taille, dimensions et longueur des citations doivent être appliquées dans l'interface et, lorsque cela s'applique, dans la couche serveur ou base de données faisant autorité.

CHAPTER THREE

User modes and preferences

Role-aware screens for every user group.

User mode	Primary workspace	Core journey
Administrator	Portfolio overview and administration	Configure roles → review portfolio → oversee records and reports
Property Manager	Assigned houses, tenants, agreements, invoices	Select property → manage tenancy → issue charges → reconcile payments
Caretaker	Assigned operational and maintenance tasks	Review request → update progress → record completion or escalation
Gatekeeper	Visitor registration and review	Select property → record visit → follow access procedure → close visit
Tenant	Personal tenancy, invoices, payments, service requests	Review account → submit request → track status → view payment history

3.9 Role Modes

Each role receives a different working context rather than a copy of the administrator dashboard. The matrix describes intended information boundaries and common tasks; it is a workflow map, not a screenshot of a different account. Only the Administrator preview was available for capture in this edition, so no unverified role screen is presented as an authentic image.

MODES PAR RÔLE

Chaque rôle dispose d'un contexte de travail distinct plutôt que d'une copie du tableau de bord administrateur. Le tableau décrit les limites d'information et les tâches courantes ; il s'agit d'une carte des parcours, et non d'une capture d'un autre compte. Seule la prévisualisation Administrateur était disponible pour cette édition ; aucune vue non vérifiée n'est présentée comme une image authentique.

Display and language preferences

The application interface exposes language and appearance controls in its navigation. User guides and support material should explain how to change these preferences and how the selection affects labels, dates, currency display, and contrast. Role, language, and theme are separate settings: changing a display preference must not grant additional data access.

PRÉFÉRENCES D'AFFICHAGE ET DE LANGUE

L'interface de l'application expose des commandes de langue et d'apparence dans la navigation. Les guides doivent expliquer comment modifier ces préférences et leurs effets sur les libellés, dates, l'affichage monétaire et le contraste. Le rôle, la langue et le thème sont des paramètres distincts : changer une préférence d'affichage ne doit pas élargir l'accès aux données.

CHAPTER THREE

Testing and deployment

Verification should cover each role, record relationship, and environment.

Test area	Example verification	Evidence to retain
Authentication	Valid, invalid, expired, and signed-out sessions	Expected redirect and session behavior
Authorization	Attempt permitted and prohibited actions by role	Denied access at service/data boundary
Rental lifecycle	Create house → tenant → agreement → invoice	Correct links, dates, and statuses
Payments	Record full/partial amount and receipt	Balance, receipt, and audit event
Maintenance	Submit and update a service request	Visible owner and state transitions
Media settings	Check format, dimensions, size, and text limits	Rejected invalid file or quotation
Responsive UI	Keyboard, desktop, and small-screen workflows	No blocked controls or clipped content

3.10 Testing and Evaluation

Before deployment, apply and verify the required database migrations, access policies, storage rules, environment variables, and backup plan. Run automated checks and role-based end-to-end scenarios using non-production data. Confirm error logging and recovery procedures. A successful build alone does not establish database correctness, security, usability, or operational readiness.

TESTS ET ÉVALUATION

Avant le déploiement, appliquer et vérifier les migrations requises, politiques d'accès, règles de stockage, variables d'environnement et plan de sauvegarde. Exécuter les contrôles automatisés et des scénarios de bout en bout par rôle avec des données non productives. Vérifier la journalisation des erreurs et les procédures de reprise. Une compilation réussie ne prouve pas à elle seule l'exactitude de la base, la sécurité, l'utilisabilité ou l'état opérationnel.

Deployment checklist

Confirm ownership and least-privilege accounts; review secrets and production settings; test migration rollback and backup restoration; validate the domain and HTTPS; monitor errors after release; and provide a contact path for support. Roll out incrementally and document known limitations.

LISTE DE VÉRIFICATION DU DÉPLOIEMENT

Confirmer la responsabilité et les comptes à privilèges minimaux ; examiner les secrets et paramètres de production ; tester le retour arrière des migrations et la restauration des sauvegardes ; valider le domaine et HTTPS ; surveiller les erreurs après diffusion ; et définir un contact de support. Déployer progressivement et documenter les limites connues.

CHAPTER THREE

Conclusion and references

Summary, recommendations, and source notes.

Conclusion

Iwacusystem documents a connected approach to rental property work: property records, residents, agreements, charges, payments, service requests, visitors, and communication can be presented through role-aware workflows. The product's red, green, charcoal, and white identity should guide future interface material, while Times New Roman, consistent headings, page numbering, and bilingual structure support formal project reporting. The next steps are to validate user requirements, test role boundaries, confirm hosted configuration, and evaluate usability with representative participants. No measured impact is claimed in this book.

CONCLUSION

Iwacusystem décrit une approche intégrée de la gestion locative : les biens, résidents, baux, charges, paiements, demandes de service, visiteurs et communications peuvent être présentés dans des parcours adaptés aux rôles. L'identité rouge, verte, charbon et blanche du produit doit guider les futures interfaces, tandis que Times New Roman, des titres cohérents, une pagination et une structure bilingue soutiennent la rédaction formelle. Les prochaines étapes consistent à valider les besoins, tester les rôles, confirmer la configuration hébergée et évaluer l'utilisabilité avec des participants représentatifs. Ce livre ne revendique aucun impact mesuré.

Selected references

React Team. React documentation. https://react.dev/ (accessed November 2026).

Microsoft. TypeScript documentation. https://www.typescriptlang.org/docs/ (accessed November 2026).

Vite. Vite guide. https://vite.dev/guide/ (accessed November 2026).

Supabase. Supabase documentation: Auth, Database, and Storage. https://supabase.com/docs (accessed November 2026).

OWASP Foundation. Application Security Verification Standard (ASVS). https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/.

Iwacusystem project repository. Source code, database migrations, and interface captures reviewed for this documentation edition.

APPENDIX A / ANNEXE A ? SCREEN 01 / ?CRAN 01

Houses

Biens et logements

Administrator-mode preview / Aper?u en mode Administrateur

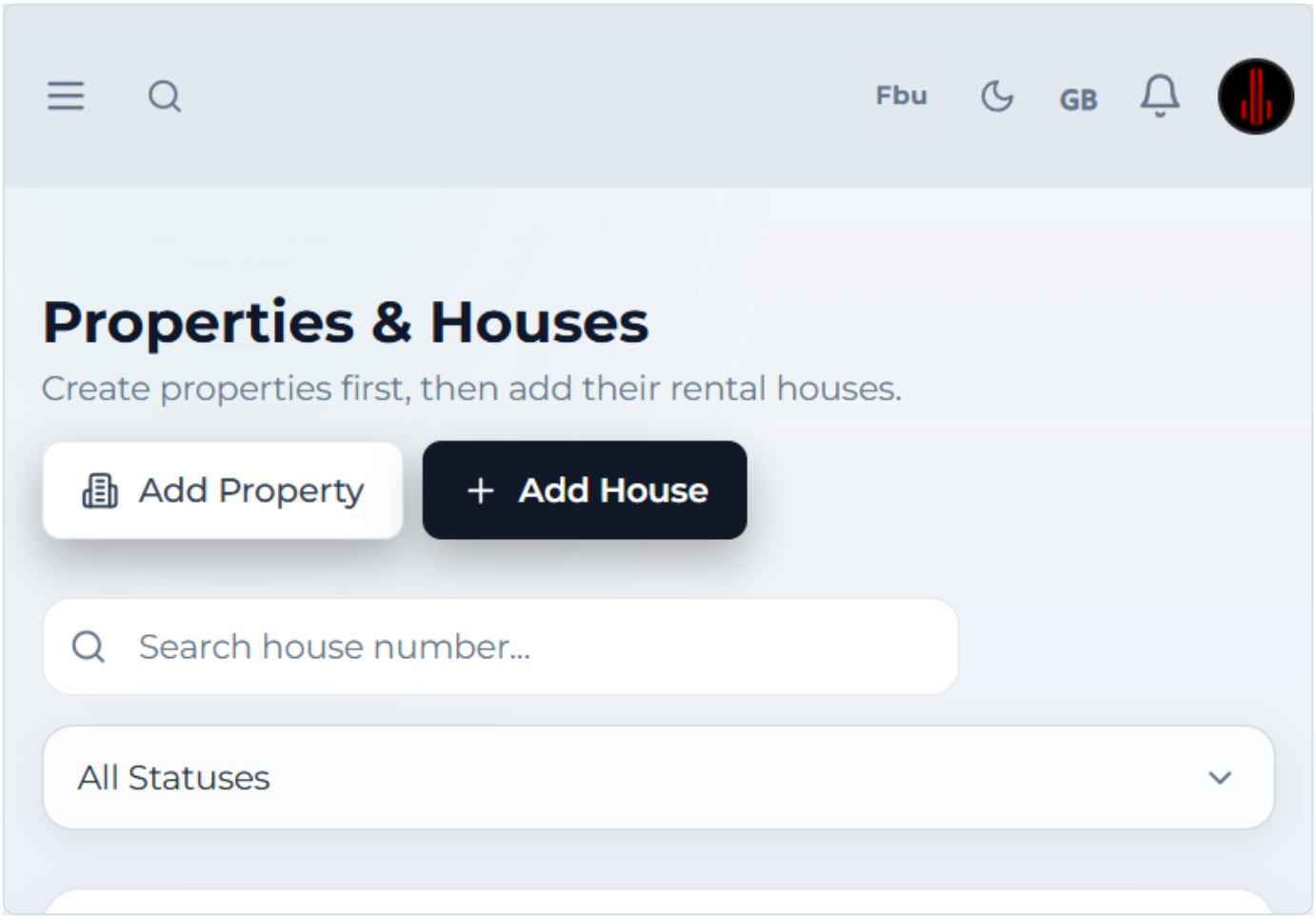


Figure A.01. Houses / Biens et logements

Property records and house search. / Dossiers des biens et recherche de logements.

Names and contact details are anonymized. Only the Administrator preview was available for capture.
Les noms et coordonn?es sont anonymis?s. Seule la pr?visualisation Administrateur ?tait disponible.

LAPTOP / ORDINATEUR

Houses and property records: use the wide workspace to scan records and filters.

La vue large facilite le parcours des biens et des filtres.

PHONE / T?L?PHONE

Phone view stacks search and status filters above property content.

Sur t?l?phone, recherche et filtres pr?c?dent les informations du bien.

APPENDIX A / ANNEXE A ? SCREEN 02 / ?CRAN 02

Tenants

Locataires

Administrator-mode preview / Aper?u en mode Administrateur

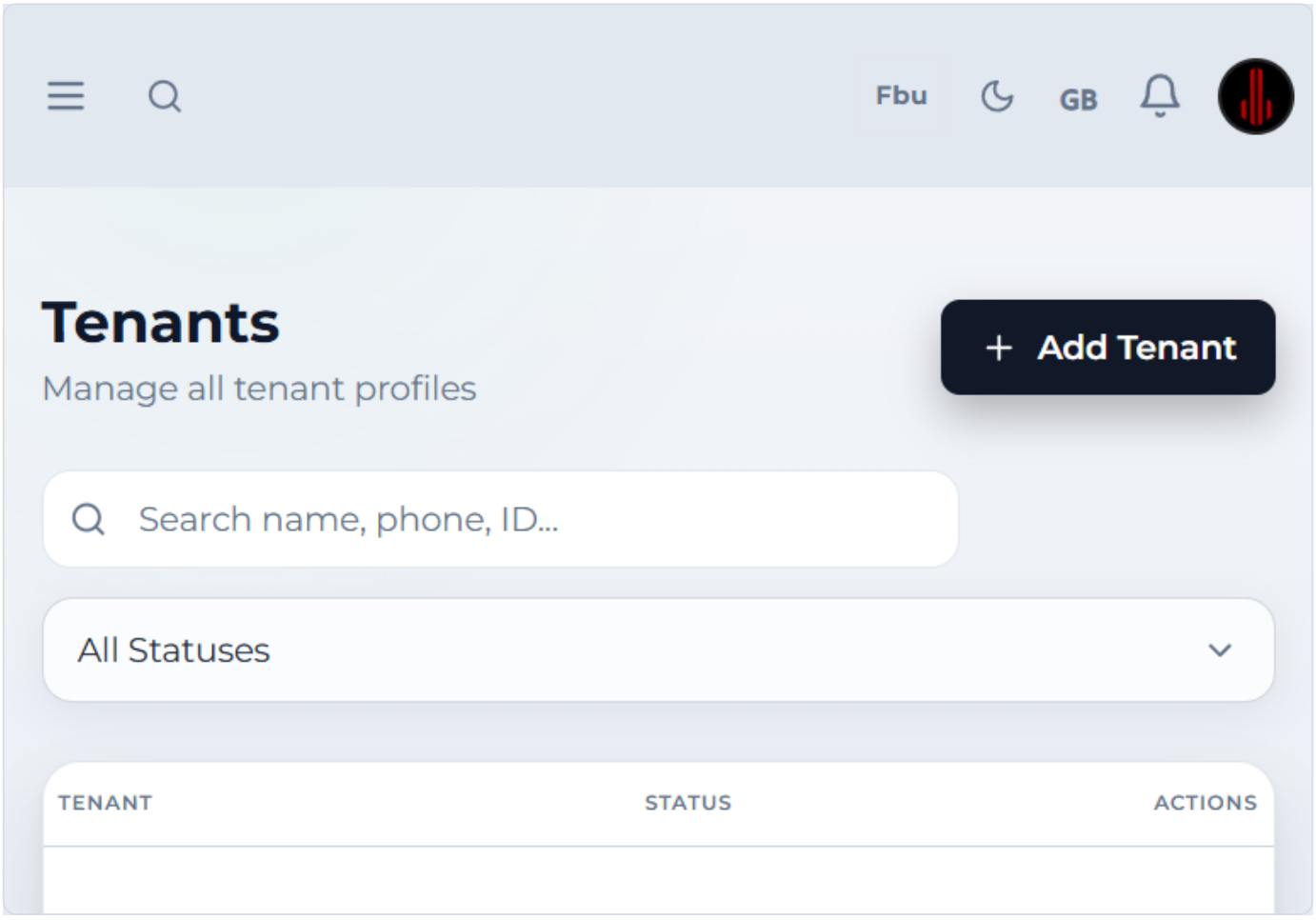


Figure A.02. Tenants / Locataires

Tenant register and status filters. / Registre des locataires et filtres de statut.

Names and contact details are anonymized. Only the Administrator preview was available for capture.
Les noms et coordonn?es sont anonymis?s. Seule la pr?visualisation Administrateur ?tait disponible.

LAPTOP / ORDINATEUR

Tenant register: wider tables expose more fields and record actions.

Le tableau large affiche davantage de champs et d?actions.

PHONE / T?L?PHONE

Phone view keeps search and status controls above a compact record list.

Sur t?l?phone, recherche et statut restent au-dessus de la liste compacte.

APPENDIX A / ANNEXE A ? SCREEN 03 / ?CRAN 03

Caretakers

Gardiens

Administrator-mode preview / Aper?u en mode Administrateur

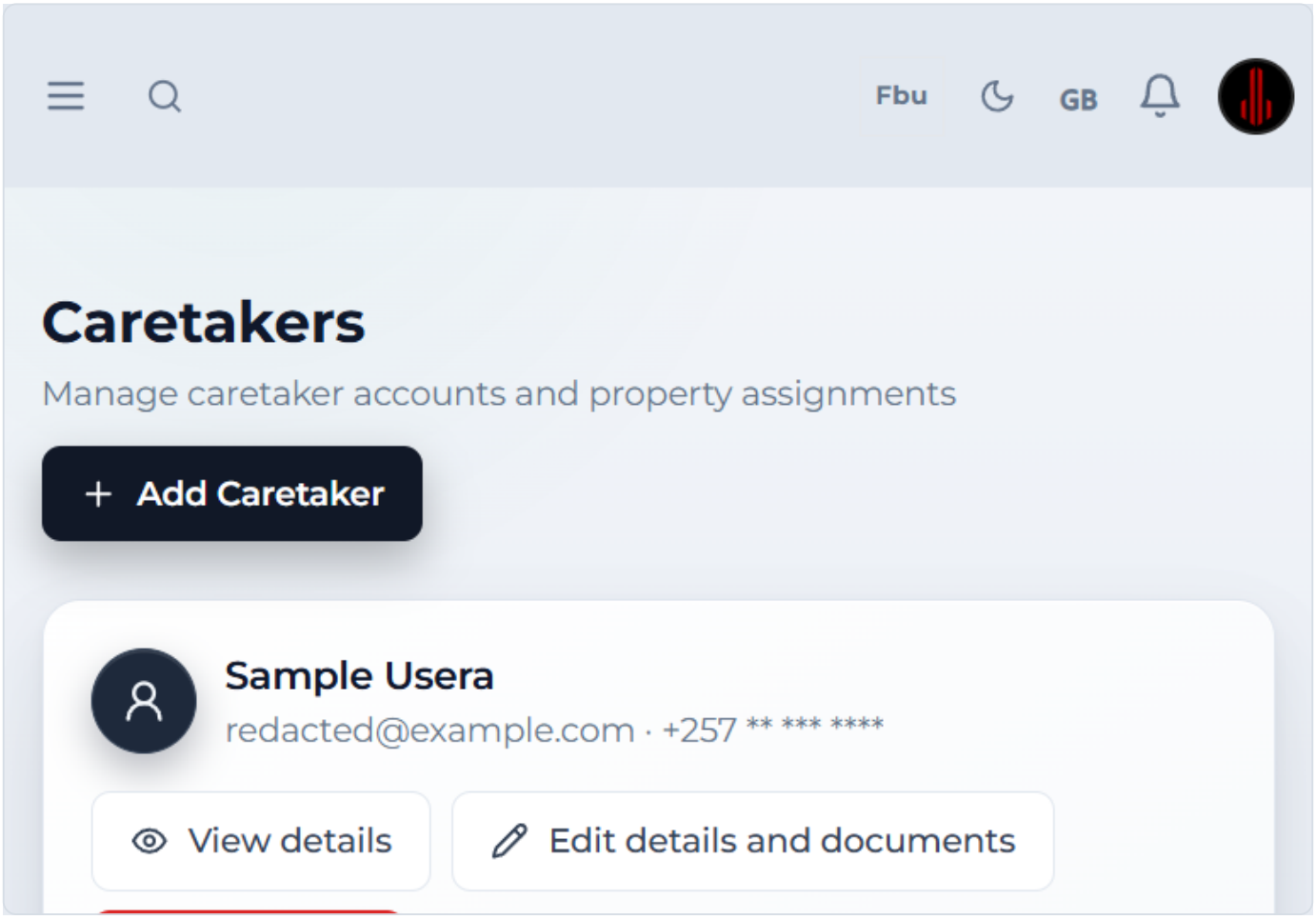


Figure A.03. Caretakers / Gardiens

Caretaker assignments and account actions. / Affectations des gardiens et actions sur les comptes.

Names and contact details are anonymized. Only the Administrator preview was available for capture.
Les noms et coordonn?es sont anonymis?s. Seule la pr?visualisation Administrateur ?tait disponible.

LAPTOP / ORDINATEUR

Caretaker accounts: review assignments and account actions together.

Consultez ensemble les affectations et les actions du compte.

PHONE / T?L?PHONE

Phone profile cards fit the narrow screen; open details from the card.

Les cartes s?adaptent ? l??cran ; ouvrez les d?tails depuis la carte.

APPENDIX A / ANNEXE A ? SCREEN 04 / ?CRAN 04

Property Managers

Gestionnaires immobiliers

Administrator-mode preview / Aper?u en mode Administrateur

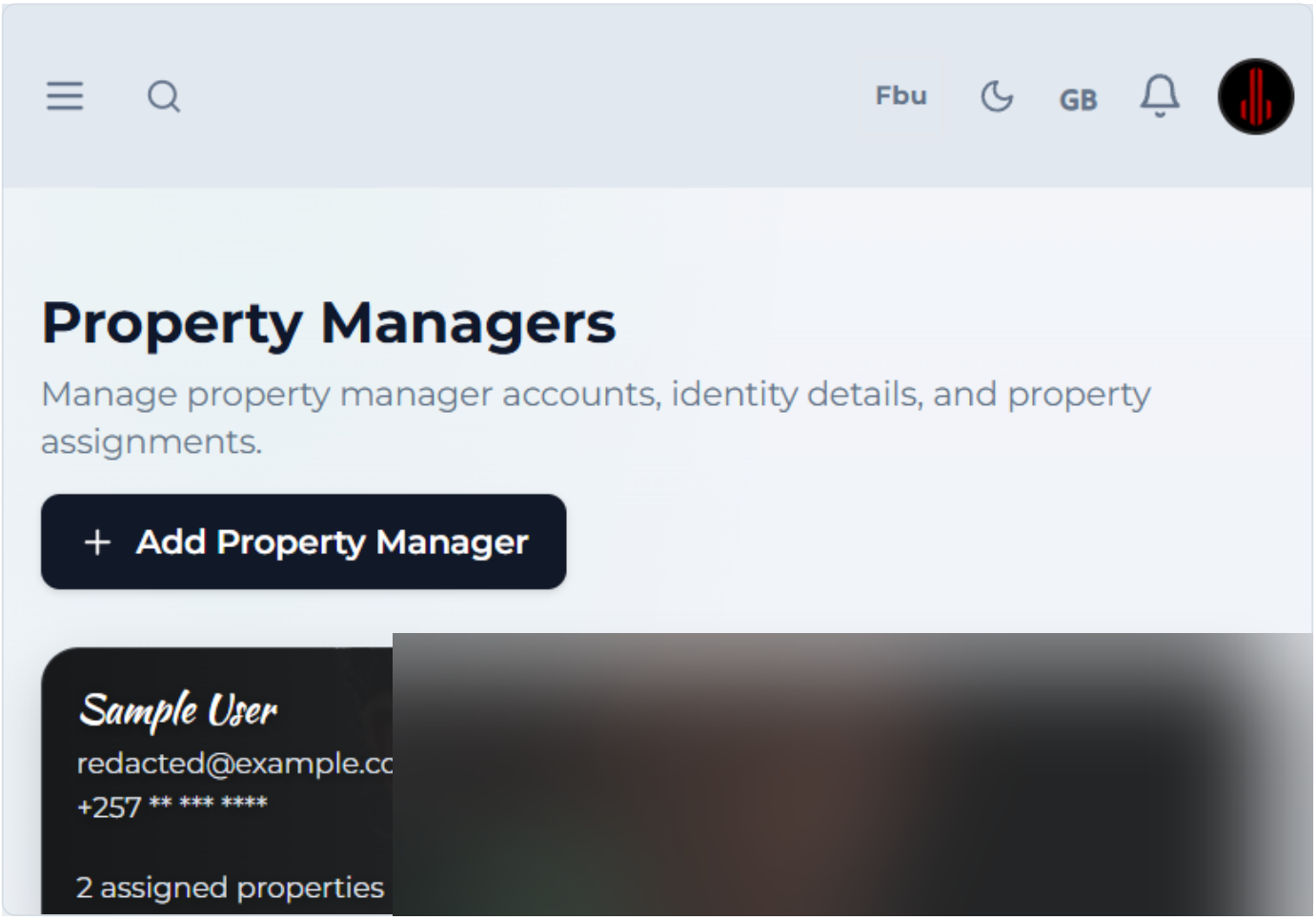


Figure A.04. Property Managers / Gestionnaires immobiliers

Manager assignments and approval status. / Affectations des gestionnaires et statut d?approbation.

Names and contact details are anonymized. Only the Administrator preview was available for capture.
Les noms et coordonn?es sont anonymis?s. Seule la pr?visualisation Administrateur ?tait disponible.

LAPTOP / ORDINATEUR

Manager assignments: review account context and assigned properties.

Consultez le compte et les biens affect?s.

PHONE / T?L?PHONE

Phone layout presents the manager card and assignment controls vertically.

Sur t?l?phone, carte et commandes d?affectation suivent une colonne.

Profile portrait blurred for privacy. / Portrait flout? pour prot?ger la vie priv?e.

APPENDIX A / ANNEXE A ? SCREEN 05 / ?CRAN 05

Invoices

Factures

Administrator-mode preview / Aper?u en mode Administrateur

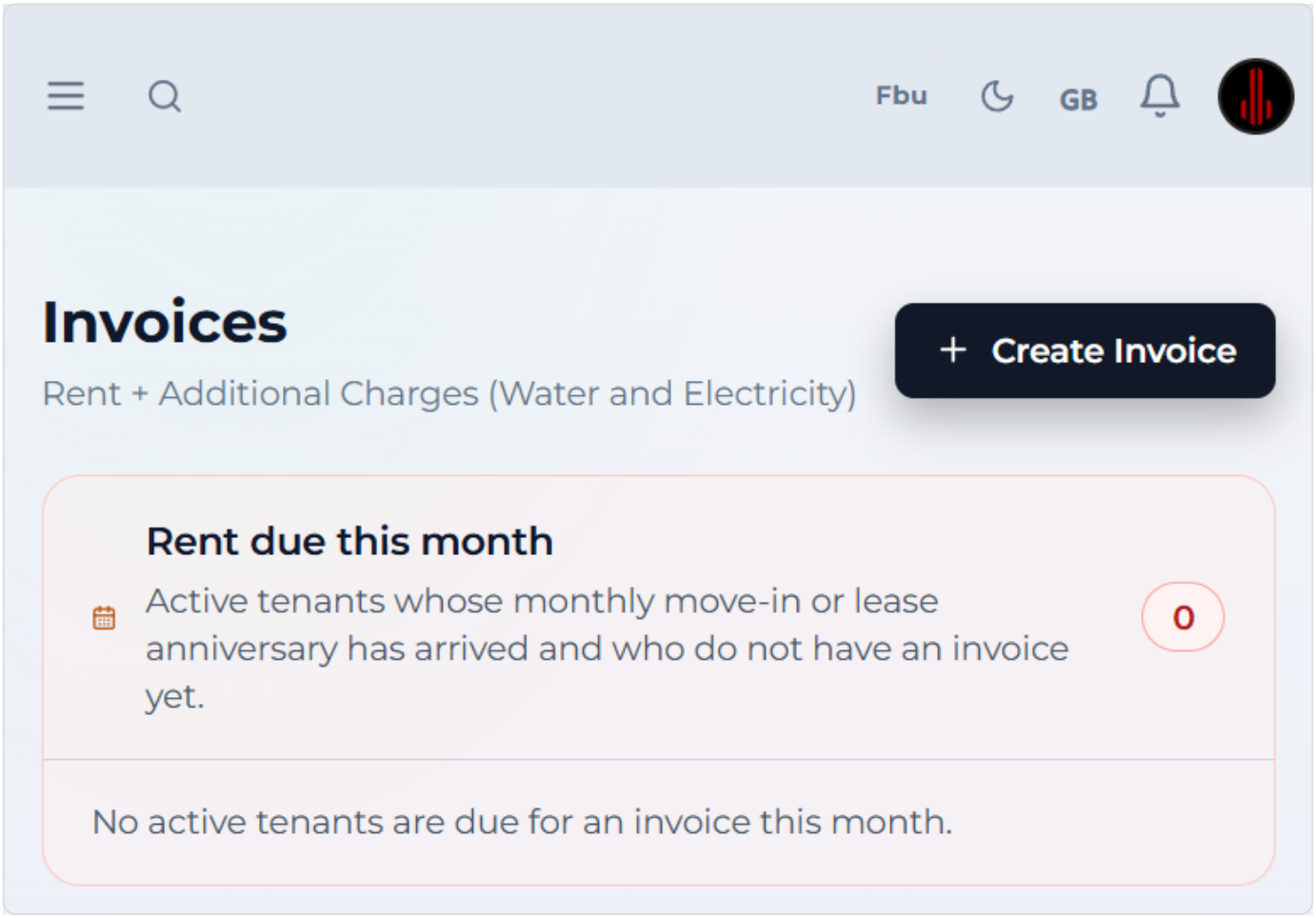


Figure A.05. Invoices / Factures

Rent and additional-charge workflow. / Parcours des loyers et charges suppl?mentaires.

Names and contact details are anonymized. Only the Administrator preview was available for capture.
Les noms et coordonn?es sont anonymis?s. Seule la pr?visualisation Administrateur ?tait disponible.

LAPTOP / ORDINATEUR

Invoices: compare rent reminders and creation actions in the broad workspace.

Comparez rappels de loyer et actions de cr?ation dans la vue large.

PHONE / T?L?PHONE

Phone layout stacks the due summary and invoice action for touch use.

Sur t?l?phone, r?sum? d??ch?ance et action sont empil?s.

APPENDIX A / ANNEXE A ? SCREEN 06 / ?CRAN 06

Payments

Paiements

Administrator-mode preview / Aper?u en mode Administrateur

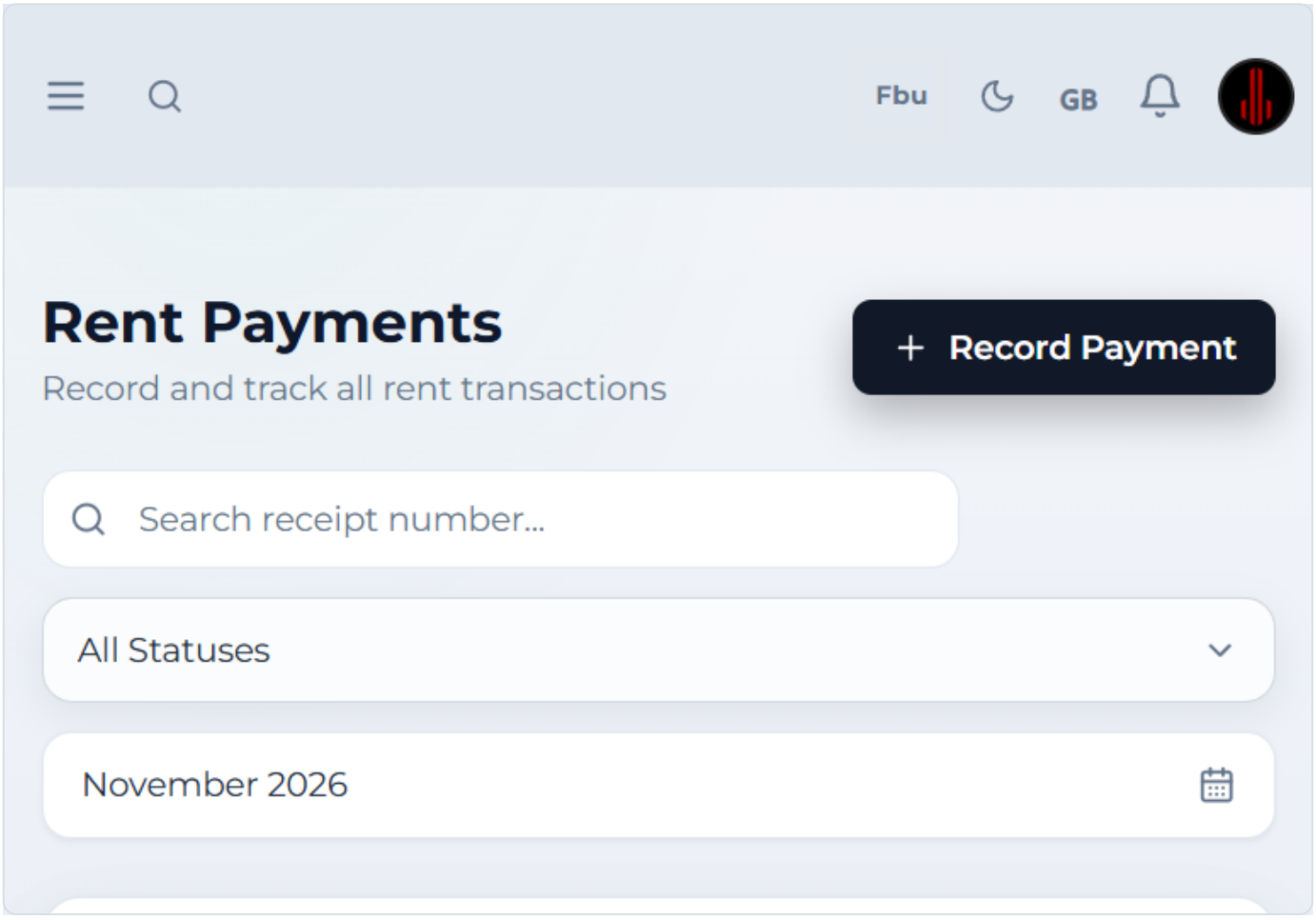


Figure A.06. Payments / Paiements

Payment recording and receipt search. / Enregistrement des paiements et recherche des re?us.

Names and contact details are anonymized. Only the Administrator preview was available for capture.
Les noms et coordonn?es sont anonymis?s. Seule la pr?visualisation Administrateur ?tait disponible.

LAPTOP / ORDINATEUR

Payments: review receipt search, filters, and transactions in a wide view.

Consultez recherche, filtres et transactions dans la vue large.

PHONE / T?L?PHONE

Phone controls follow a compact, scrollable single-column flow.

Sur t?l?phone, les commandes suivent une colonne compacte d?filante.

APPENDIX A / ANNEXE A ? SCREEN 07 / ?CRAN 07

Agreements

Baux

Administrator-mode preview / Aper?u en mode Administrateur

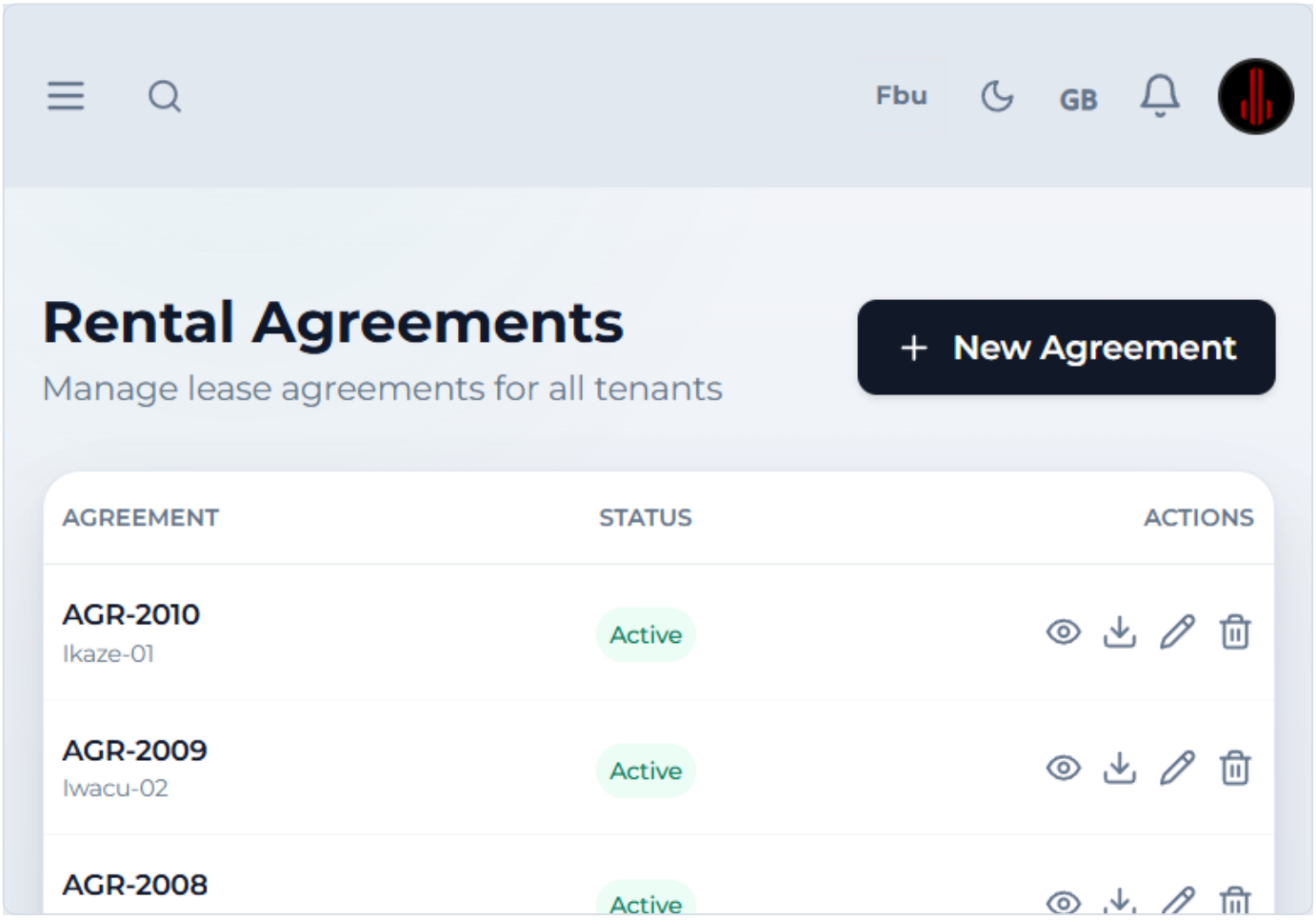


Figure A.07. Agreements / Baux

Agreement list and lifecycle status. / Liste des baux et statut du cycle de vie.

Names and contact details are anonymized. Only the Administrator preview was available for capture.
Les noms et coordonn?es sont anonymis?s. Seule la pr?visualisation Administrateur ?tait disponible.

LAPTOP / ORDINATEUR

Agreements: the wide table shows status and row actions together.

Le tableau large affiche ensemble statut et actions.

PHONE / T?L?PHONE

Phone view keeps agreement status and actions in a compact list.

Sur t?l?phone, statut et actions restent dans une liste compacte.

APPENDIX A / ANNEXE A ? SCREEN 08 / ?CRAN 08

Maintenance

Maintenance

Administrator-mode preview / Aper?u en mode Administrateur

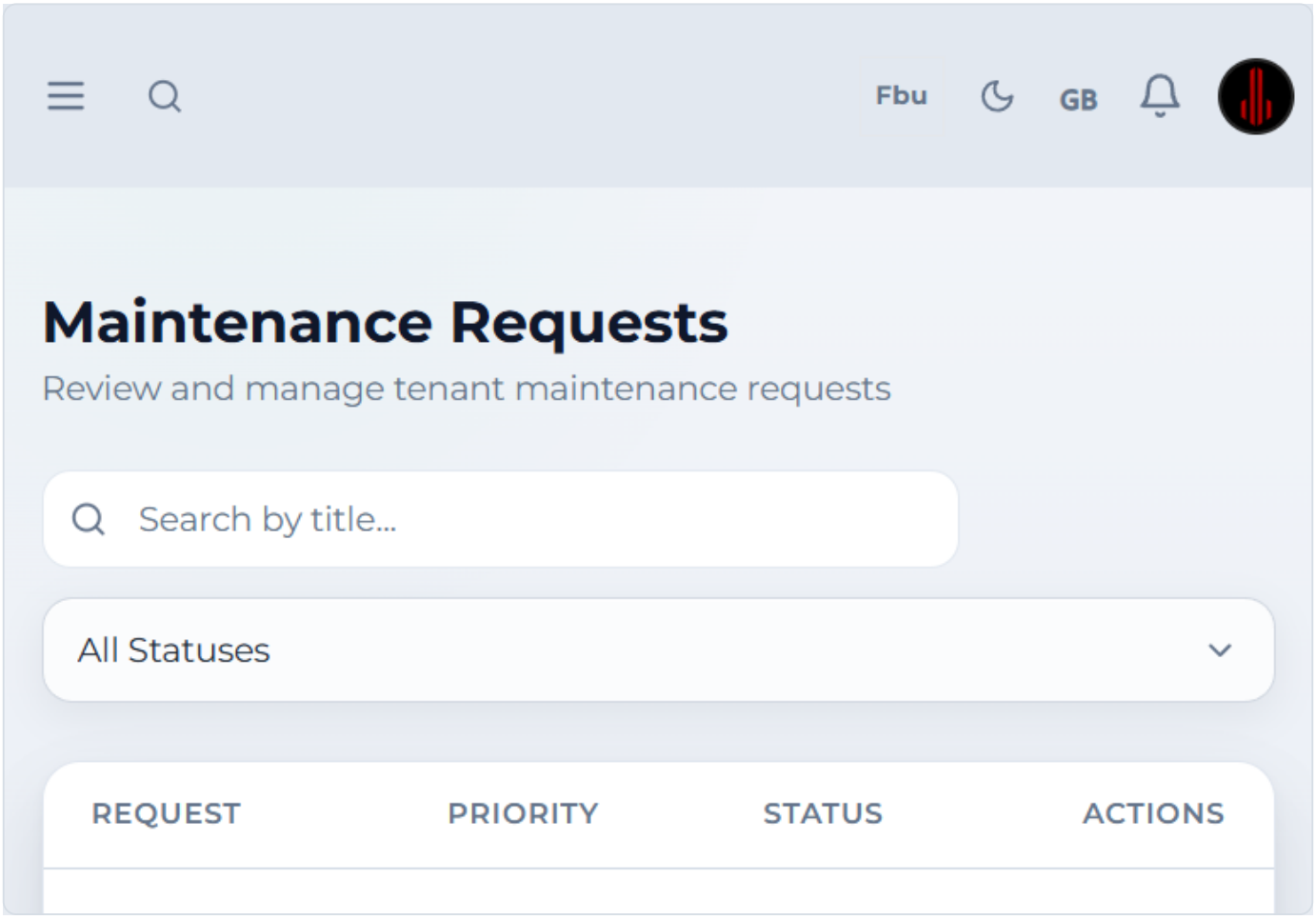


Figure A.08. Maintenance / Maintenance

Maintenance request queue and filters. / File des demandes de maintenance et filtres.

Names and contact details are anonymized. Only the Administrator preview was available for capture.
Les noms et coordonn?es sont anonymis?s. Seule la pr?visualisation Administrateur ?tait disponible.

LAPTOP / ORDINATEUR

Maintenance: compare request, priority, status, and actions in the queue.

Comparez demande, priorit?, statut et actions dans la file.

PHONE / T?L?PHONE

Phone search and status filters precede the request list.

Sur t?l?phone, recherche et filtres pr?c?dent la liste.

APPENDIX A / ANNEXE A ? SCREEN 09 / ?CRAN 09

Visitors

Visiteurs

Administrator-mode preview / Aper?u en mode Administrateur

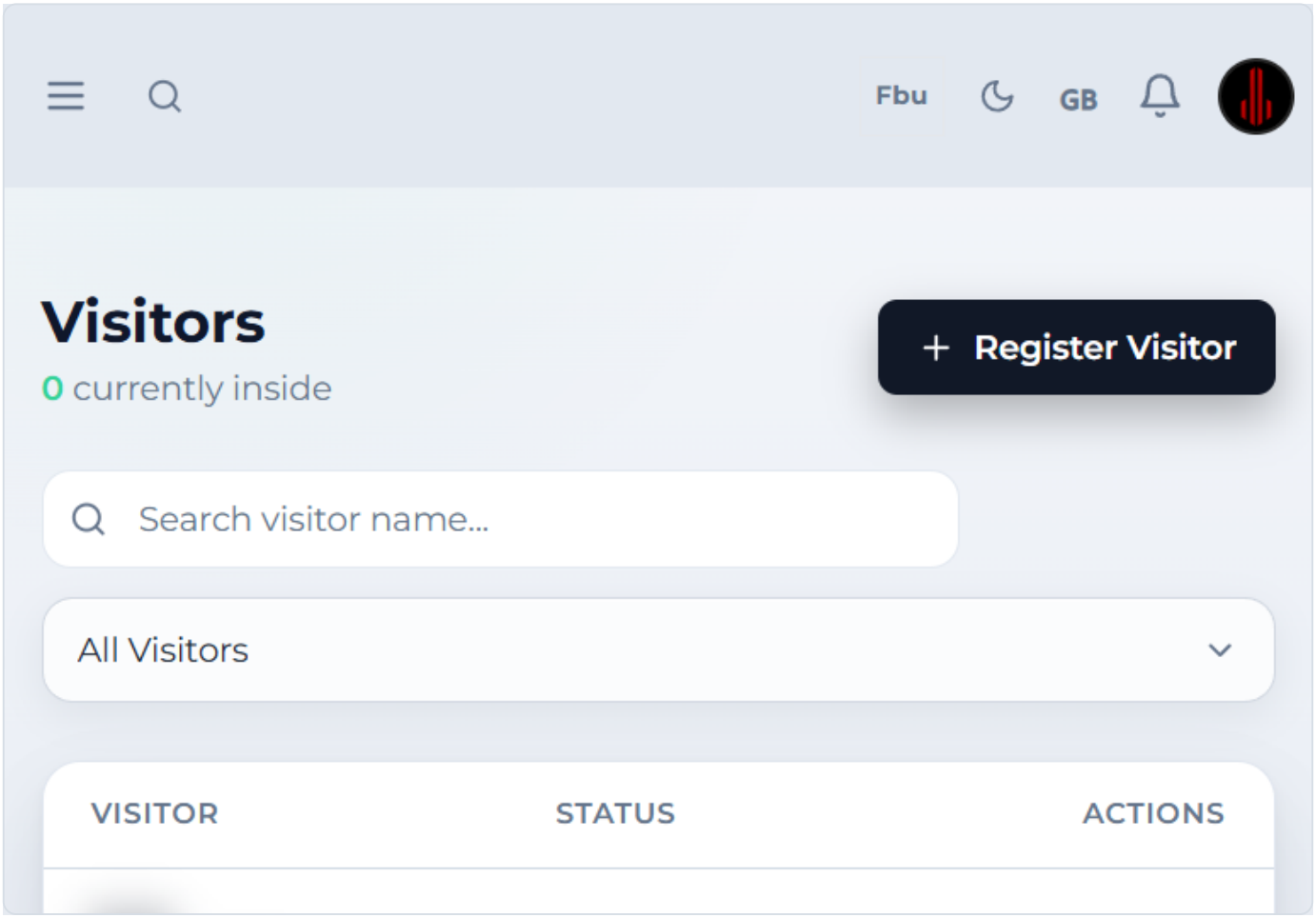


Figure A.09. Visitors / Visiteurs

Visitor registration and status review. / Enregistrement des visiteurs et suivi des statuts.

Names and contact details are anonymized. Only the Administrator preview was available for capture.
Les noms et coordonn?es sont anonymis?s. Seule la pr?visualisation Administrateur ?tait disponible.

LAPTOP / ORDINATEUR

Visitors: register and review visitor records in the broad workspace.

Enregistrez et consultez les visiteurs dans la vue large.

PHONE / T?L?PHONE

Phone view puts registration first, followed by search and the list.

Sur t?l?phone, enregistrement puis recherche et liste.

APPENDIX A / ANNEXE A ? SCREEN 10 / ?CRAN 10

Call Center

Centre d?assistance

Administrator-mode preview / Aper?u en mode Administrateur

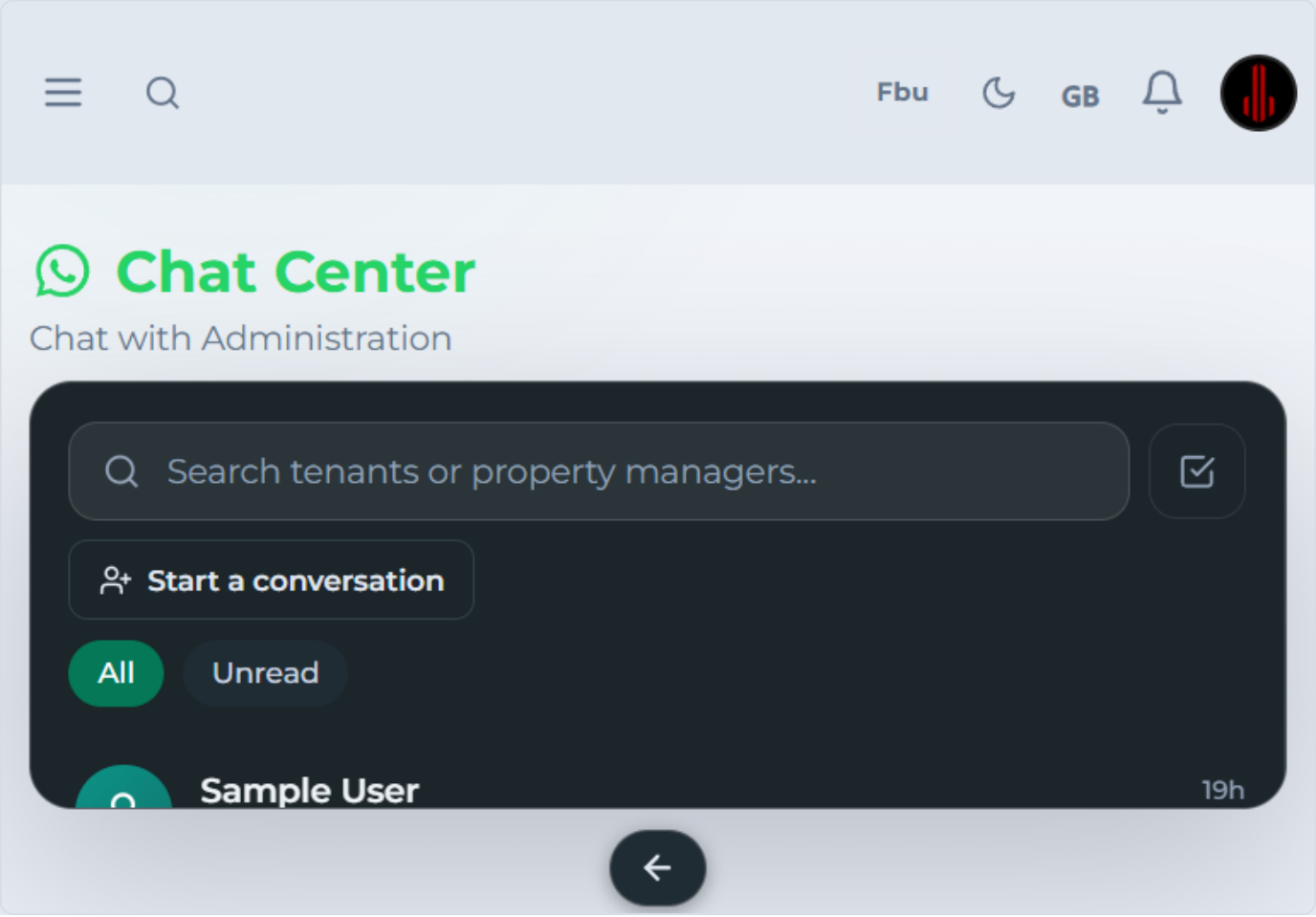


Figure A.10. Call Center / Centre d?assistance

Resident conversation workspace. / Espace de conversation avec les r?sidents.

Names and contact details are anonymized. Only the Administrator preview was available for capture.
Les noms et coordonn?es sont anonymis?s. Seule la pr?visualisation Administrateur ?tait disponible.

LAPTOP / ORDINATEUR

Call Center: move between the inbox and an open resident conversation.

Passez de la bo?te de r?ception ? une conversation ouverte.

PHONE / T?L?PHONE

Phone layout prioritizes conversation search and the active support thread.

Sur t?l?phone, recherche et conversation active sont prioritaires.

APPENDIX A / ANNEXE A ? SCREEN 11 / ?CRAN 11

User Activity

Activit? des utilisateurs

Administrator-mode preview / Aper?u en mode Administrateur

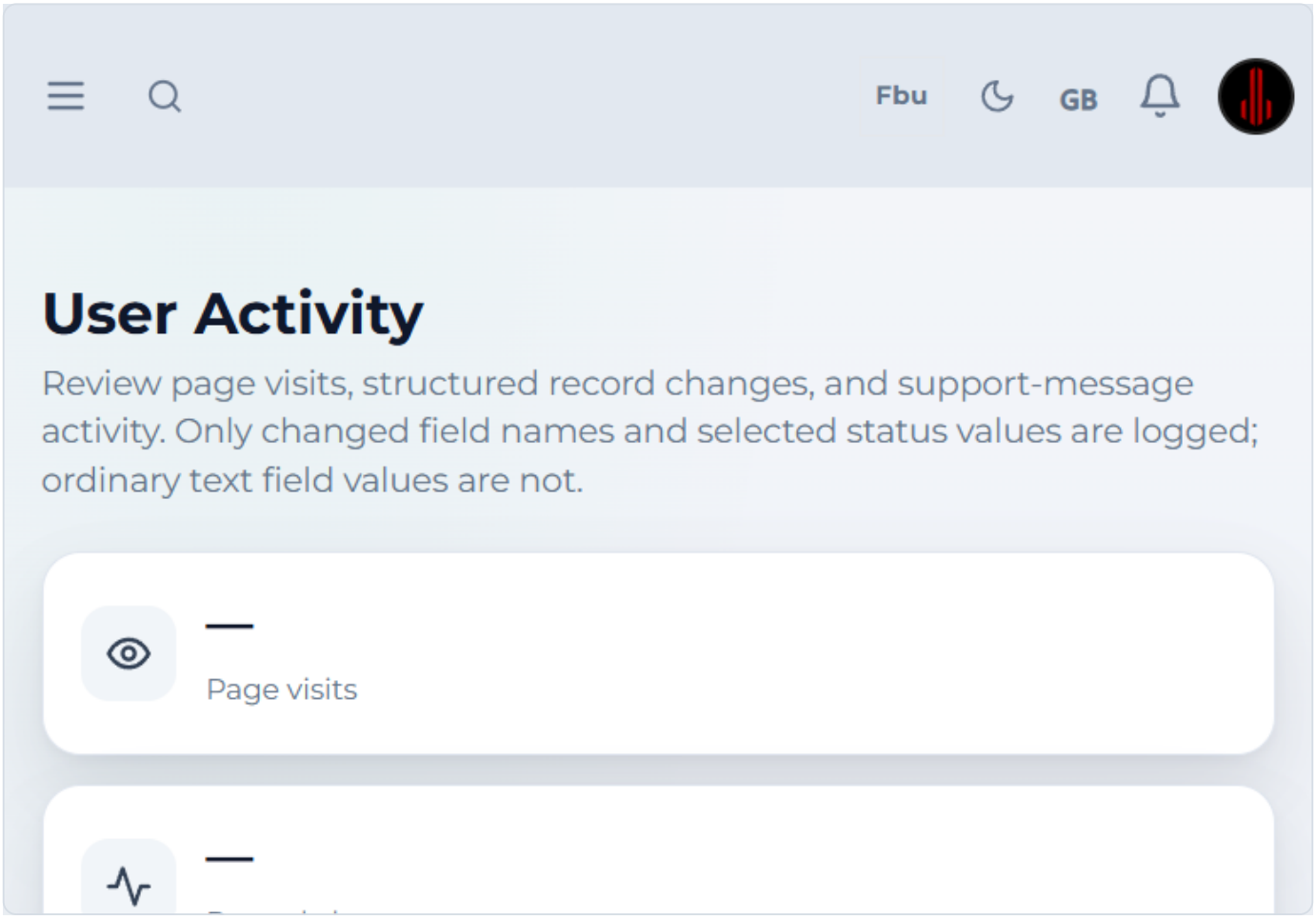


Figure A.11. User Activity / Activit? des utilisateurs

Activity and support-message overview. / Vue d?ensemble de l?activit? et des messages d?assistance.

Names and contact details are anonymized. Only the Administrator preview was available for capture.
Les noms et coordonn?es sont anonymis?s. Seule la pr?visualisation Administrateur ?tait disponible.

LAPTOP / ORDINATEUR

User Activity: review event summaries and details in a wider workspace.

Consultez les r?sum?s et d?tails dans l?espace large.

PHONE / T?L?PHONE

Phone activity cards stack so event context remains readable.

Sur t?l?phone, les cartes empil?es gardent le contexte lisible.

APPENDIX A / ANNEXE A ? SCREEN 12 / ?CRAN 12

Reports

Rapports

Administrator-mode preview / Aper?u en mode Administrateur

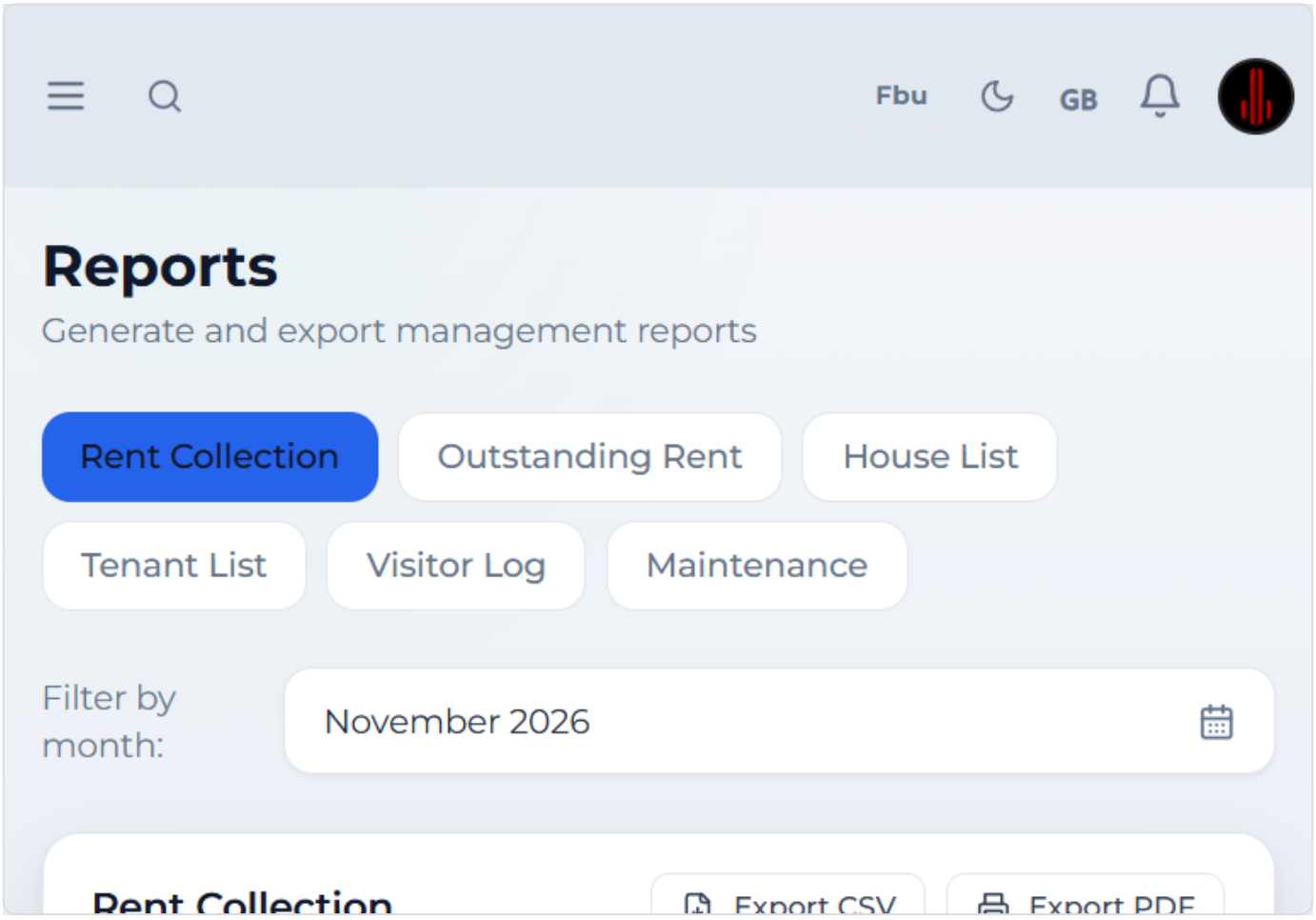


Figure A.12. Reports / Rapports

Report selection and export controls. / S?lection des rapports et commandes d?exportation.

Names and contact details are anonymized. Only the Administrator preview was available for capture.
Les noms et coordonn?es sont anonymis?s. Seule la pr?visualisation Administrateur ?tait disponible.

LAPTOP / ORDINATEUR

Reports: select a report and period, then use the visible export controls.

Choisissez un rapport et une p?riode, puis utilisez les commandes d?export.

PHONE / T?L?PHONE

Phone view stacks report choices, period, and export actions vertically.

Sur t?l?phone, choix, p?riode et export sont empil?s.

APPENDIX A / ANNEXE A ? SCREEN 13 / ?CRAN 13

Notifications

Notifications

Administrator-mode preview / Aper?u en mode Administrateur

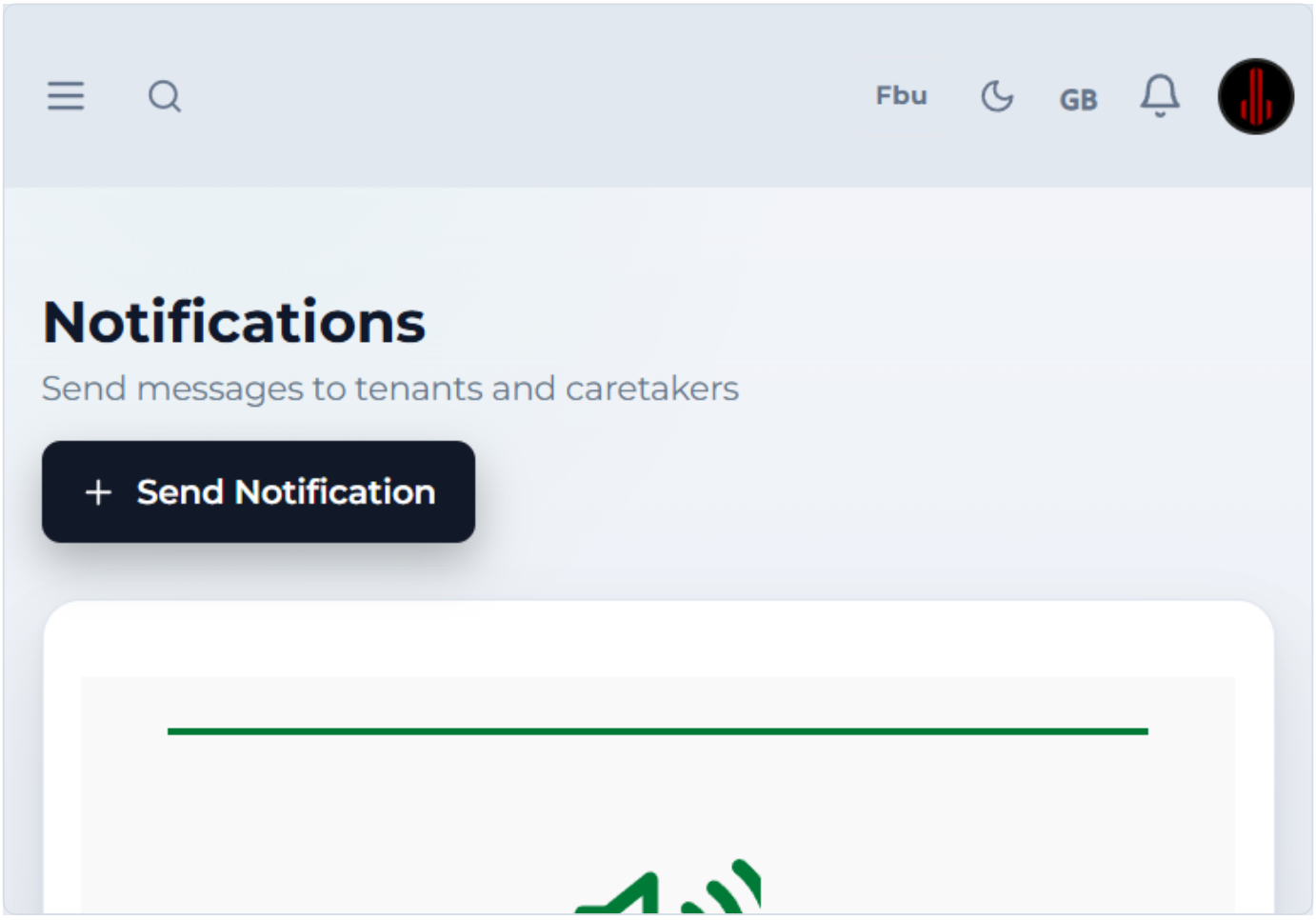


Figure A.13. Notifications / Notifications

Resident and caretaker notification controls. / Commandes de notification aux r?sidents et gardiens.

Names and contact details are anonymized. Only the Administrator preview was available for capture.
Les noms et coordonn?es sont anonymis?s. Seule la pr?visualisation Administrateur ?tait disponible.

LAPTOP / ORDINATEUR

Notifications: compose a message and verify its selected audience.

R?digez le message et v?rifiez ses destinataires.

PHONE / T?L?PHONE

Phone view follows the stacked form fields; review before sending.

Sur t?l?phone, suivez le formulaire empil? et v?rifiez avant l?envoi.

APPENDIX A / ANNEXE A ? SCREEN 14 / ?CRAN 14

Settings

Param?tres

Administrator-mode preview / Aper?u en mode Administrateur

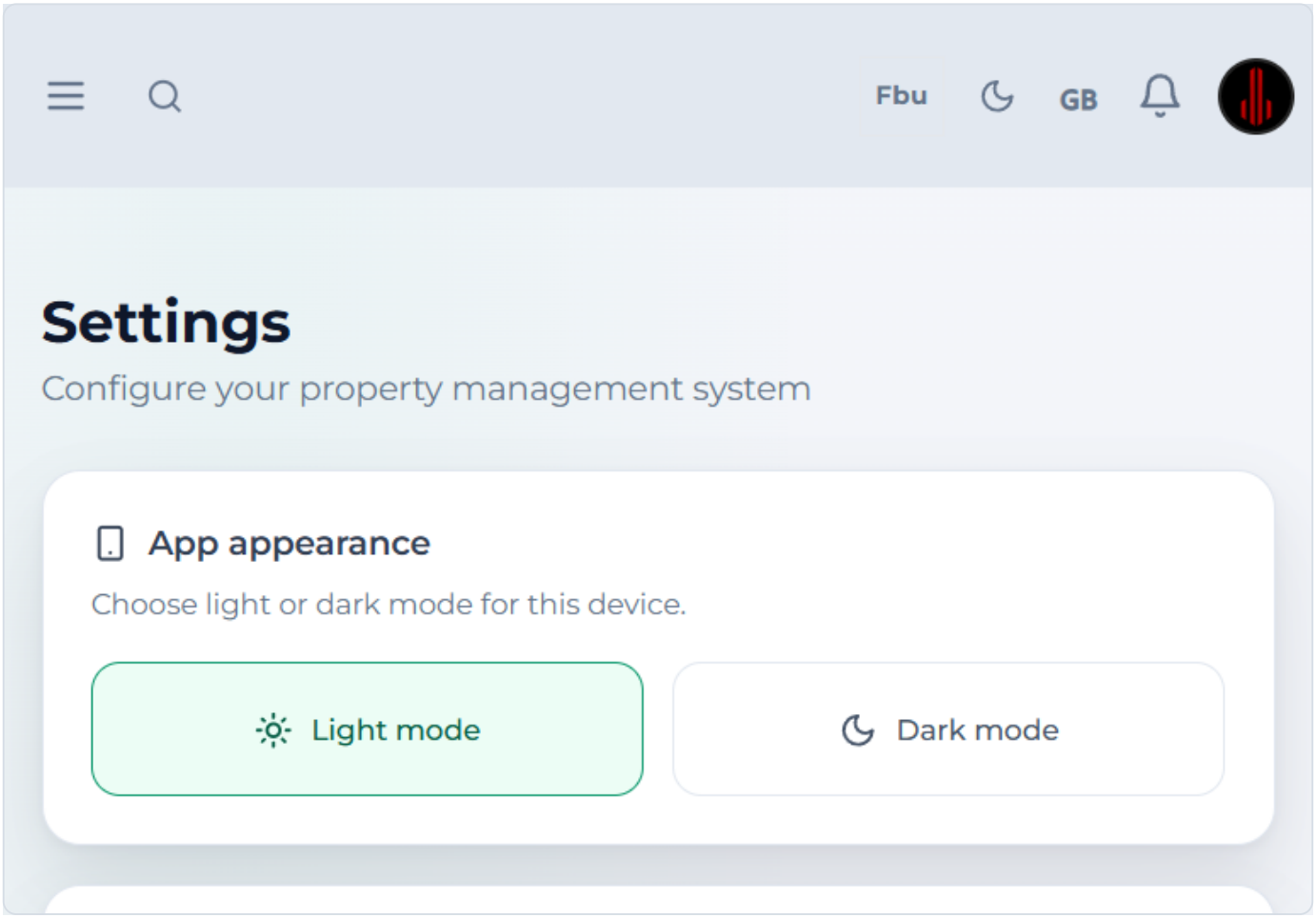


Figure A.14. Settings / Param?tres

Device appearance preferences. / Pr?f?rences d?apparence de l?appareil.

Names and contact details are anonymized. Only the Administrator preview was available for capture.
Les noms et coordonn?es sont anonymis?s. Seule la pr?visualisation Administrateur ?tait disponible.

LAPTOP / ORDINATEUR

Settings: review appearance and other options in the broad configuration page.

Consultez apparence et options dans la page de configuration large.

PHONE / T?L?PHONE

Choose the appearance option on the phone; it is device-specific.

Choisissez l?apparence sur le t?l?phone ; elle est propre ? l?appareil.

APPENDIX A / ANNEXE A ? FIGURE 15

Laptop dashboard

Tableau de bord sur ordinateur

Live application screenshot / Capture de l?application en direct

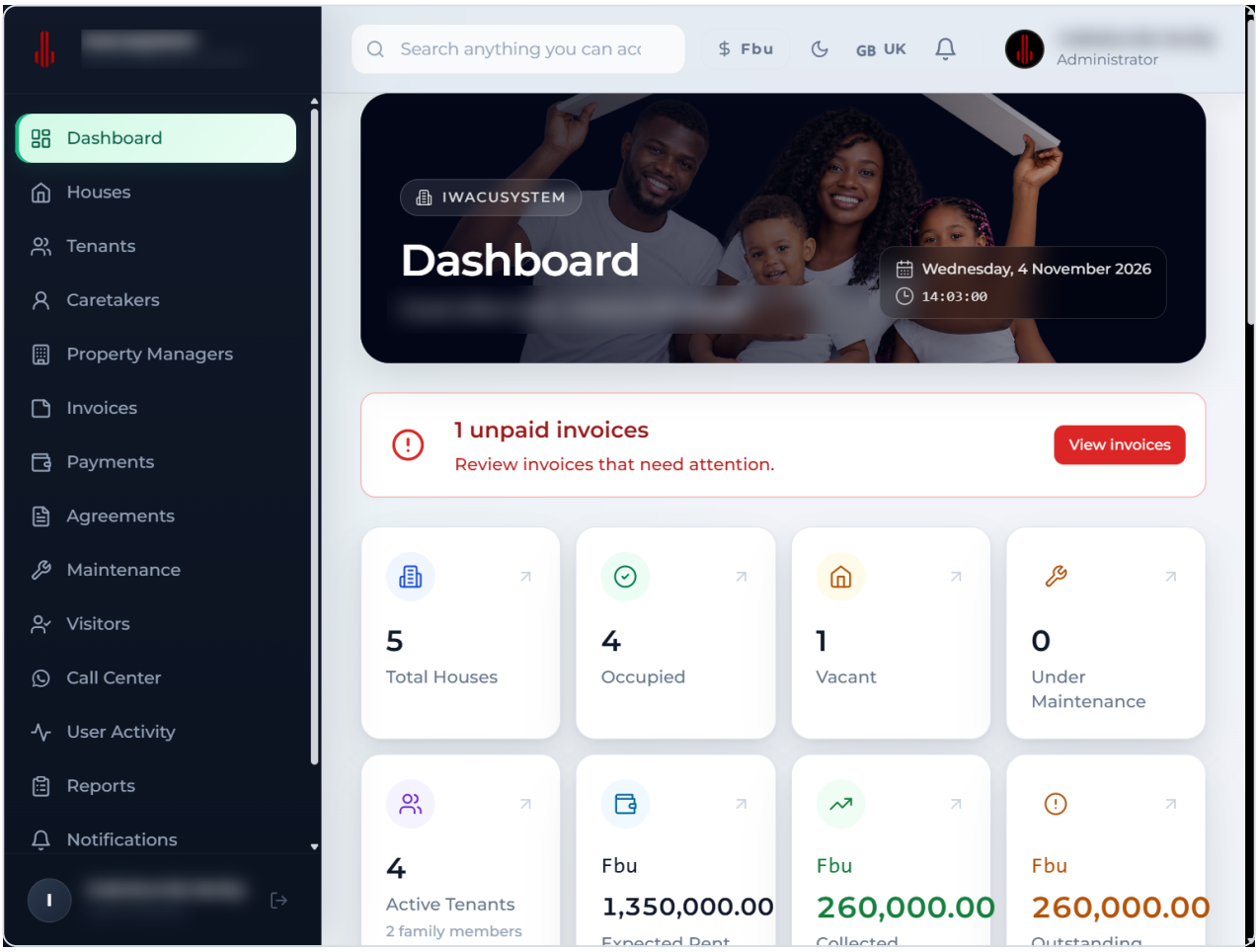


Figure A.15. Laptop dashboard / Tableau de bord sur ordinateur

Persistent navigation, family welcome banner, and portfolio KPIs in the wide workspace.
Navigation permanente, banni?re familiale et indicateurs du portefeuille dans la vue large.

PHONE / T?L?PHONE

On phone, the sidebar becomes a compact menu and dashboard cards reflow.
Sur t?l?phone, la barre lat?rale devient un menu et les cartes se r?organisent.

APPENDIX A / ANNEXE A ? FIGURE 16

Phone dashboard KPI cards

T?l?phone : cartes d?indicateurs

Live application screenshot / Capture de l?application en direct

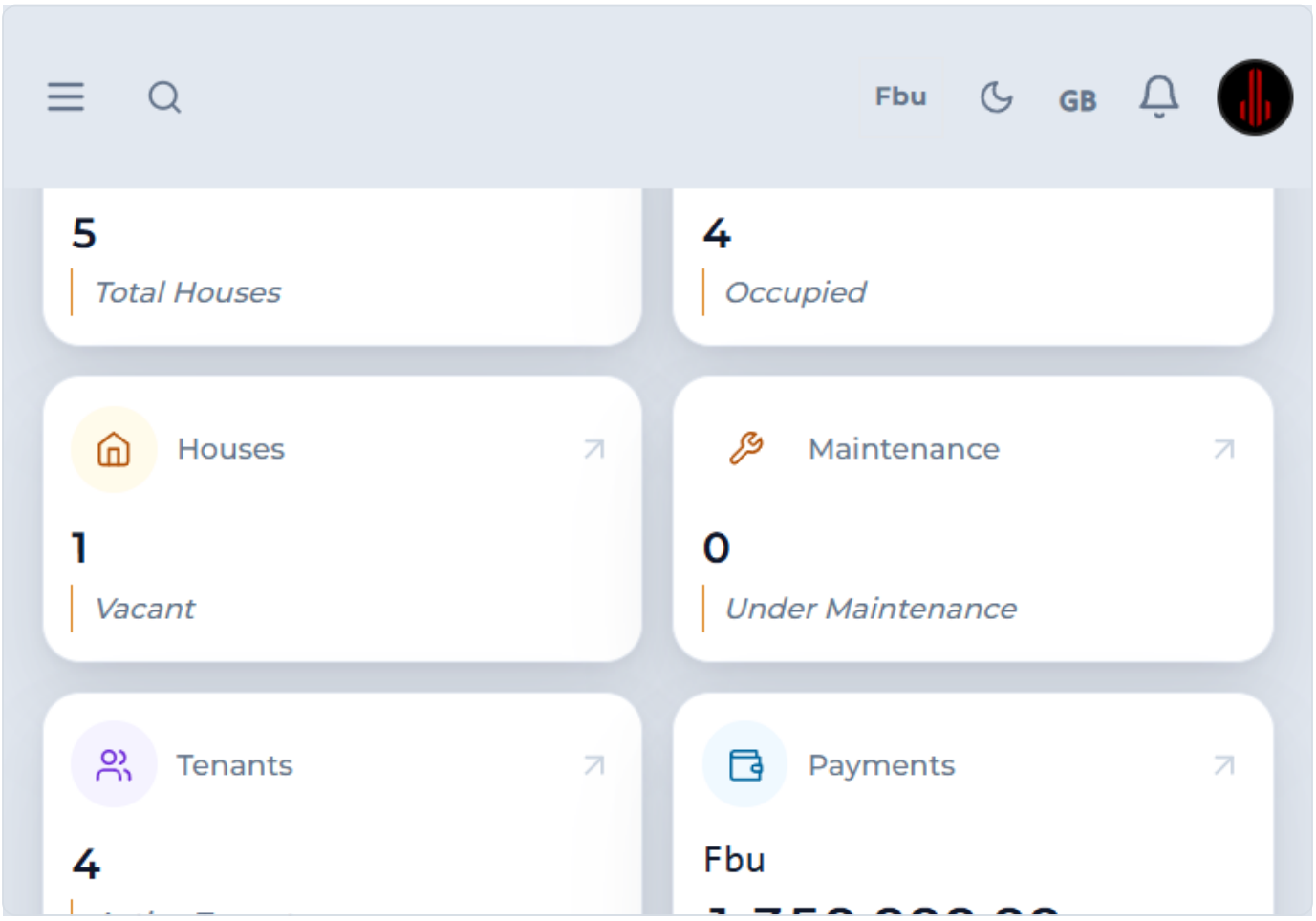


Figure A.16. Dashboard indicators on phone / Indicateurs du tableau de bord sur t?l?phone

Property, tenant, payment, and maintenance indicators link to their operational sections.

Les indicateurs des biens, locataires, paiements et maintenance renvoient aux sections correspondantes.

PHONE / T?L?PHONE

Swipe vertically through the responsive card grid and open the relevant section.

Faites d?filer les cartes adaptatives et ouvrez la section souhait?e.

APPENDIX A / ANNEXE A ? FIGURE 17

Phone dashboard overview

T?l?phone : vue d?ensemble

Live application screenshot / Capture de l?application en direct

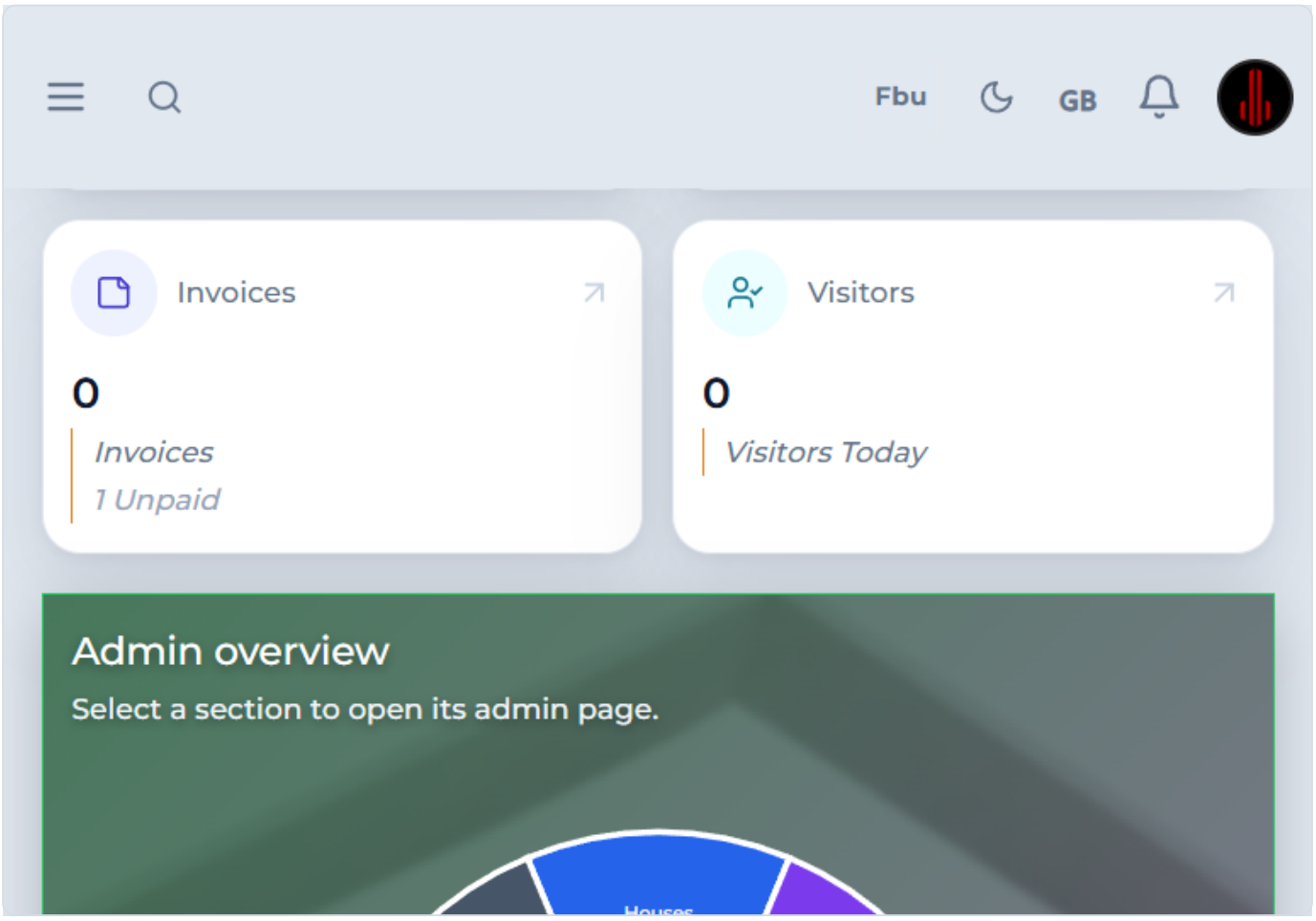


Figure A.17. Dashboard overview and finance cards / Vue d?ensemble et finances

The overview continues into administrative navigation and finance summaries.

La vue d?ensemble se poursuit vers la navigation administrative et les r?sum?s financiers.

PHONE / T?L?PHONE

These panels follow in a vertical sequence for touch navigation.

Ces panneaux se suivent verticalement pour la navigation tactile.

WHO WE ARE / QUI SOMMES-NOUS

Technology with purpose.

La technologie au service du quotidien.

Devburundi Digital and Marketing Agency

creates practical digital experiences?from websites and software to marketing and property-management tools. Our work connects people, services, and information through clear, approachable technology.

NOTRE MISSION

Nous cr?ons des exp?riences num?riques utiles : sites web, l



WHAT WE DO / NOS SERVICES

01

SOFTWARE & WEB

Logiciels et sites web

Useful applications and digital tools. including Iwacusystem.

02

DIGITAL PRESENCE

Pr?sence num?rique

Web experiences for organizations.

03

MARKETING

Marketing num?rique

Digital communication and visibility.

Iwacusystem is our rental-management application, bringing property workflows into one digital workspace.

Iwacusystem est notre application de gestion locative, qui r?unit les op?rations immobili?res dans un espace num?rique.

DEVBURUNDI / DIGITAL AND MARKETING AGENCY

Digital solutions, made practical.

Des solutions num?riques, concr?tes et utiles.

Property management by Iwacusystem

Gestion locative avec Iwacusystem

TECHNOLOGIES & TOOLS / TECHNOLOGIES ET OUTILS

React · TypeScript · JavaScript · Python · PHP · Laravel

Node.js · HTML5 · CSS · Tailwind CSS · Vite · Supabase

PostgreSQL · MySQL · Git · GitHub · Docker · Android

Kotlin · OpenJDK · Firebase · Figma · Flutter · Dart

Angular · Vue.js · Next.js · MongoDB · Redis · WordPress

VISIT OUR WEBSITES / D?COUVREZ NOS SITES

SCAN TO VISIT
DEVBURUNDI.COM
Digital services
Services num?riques

SCAN TO VISIT
IWACUSYSTEM.COM
Rental management
Gestion locative

DEVBURUNDI DIGITAL AND MARKETING AGENCY

Nairobi, Avenue Moi ? Burundi

+254 0705524616 / 0182818034